

ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ | ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ
FACULTÉ DES SCIENCES



كلية العلوم
FACULTY OF SCIENCE

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du diplôme Master :
Ingénierie des Systèmes d'Information (ISI)

CONTRIBUTION À LA CONCEPTION ET AU DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION DE GESTION DES PRÉSENTATIONS



Du 17 février au 17 Août 2025

Encadré par :

Pr. Tarik Agouti

Encadrante à la FSSM

Mme. ELKHROF Leila

Encadrante de Stage

Réalisé par :

Mohamed Ait Messkine

Soutenu le 24 juin 2025 devant le jury composé de :

Pr. Professeur à la FSSM de Marrakech

Pr. Professeur à la FSSM de Marrakech

Pr. Professeur à la FSSM de Marrakech

Année universitaire 2025/2026



Bismillah is the key to all success,
A light before each word I confess.

Bismillah grants me strength and firmness,
Guiding my path with divine awareness.

Through faith and knowledge, I bear witness,
That Allah's name brings boundless blessedness.

Dédicaces

Il est de la noblesse des gens de savoir rendre hommage à qui de droit. La grâce revient d'abord et avant tout à **Allah, le Tout-Puissant**, qui m'a accordé la patience, la force et la sagesse nécessaires pour mener à bien ce travail. Avant cela, Il m'avait déjà fait la grâce insigne de m'ouvrir les portes de l'ingénierie et de me guider vers des horizons que je n'aurais jamais imaginé atteindre.

Ensuite, toute ma reconnaissance et ma gratitude vont à mes **chers parents bien-aimés** pour leurs sacrifices incommensurables, leurs efforts constants et leur dévouement sans limite depuis mon plus jeune âge. Cette dédicace leur est entièrement consacrée, eux qui sont la lumière de mon cœur, la source de mon éducation et les piliers de ma réussite. Voici que les fruits de leurs efforts et de leur patience commencent enfin à porter leurs résultats ; à eux, tout mon respect, ma gratitude éternelle et mon amour inconditionnel.

À mes **frères et sœurs bien-aimés** : Zeinab, Asma et Anas, mes compagnons de vie, mes soutiens constants dans les moments difficiles et mes partenaires de joie dans les moments heureux.

À mon **cher ami Yassine**, fidèle compagnon de route tout au long de ces années d'études, de persévérance et de croissance intellectuelle. Son amitié sincère et son soutien moral ont été des éléments précieux de mon parcours.

Enfin, j'adresse cette dédicace à toutes les **victimes des conflits dans le monde**, aux orphelins et aux endeuillés qui portent le poids de la perte, ainsi qu'aux étudiants privés de leurs universités et de leur droit fondamental à l'éducation. Puisse chacun d'eux trouver son chemin vers un avenir meilleur, plus juste et rempli d'espoir.

Remerciements

Il m'est particulièrement agréable de m'acquitter d'une dette de reconnaissance auprès de toutes les personnes dont l'intervention bienveillante au cours de ce projet a favorisé son aboutissement dans les meilleures conditions possibles.

Mes sincères remerciements s'adressent en premier lieu au **Professeur Tarik Agouti**, mon encadrant pédagogique, pour son soutien constant, ses conseils judicieux et perspicaces, ainsi que son encadrement rigoureux et méthodique tout au long de ma période de stage. Sa disponibilité remarquable, son expertise technique et sa bienveillance pédagogique ont été déterminantes dans la réussite de ce projet.

Dans ce contexte, je remercie respectueusement **Monsieur Emmanuel DEGRÈVE**, directeur fondateur de l'entreprise TAMTAM International, pour m'avoir accordé sa confiance en m'acceptant comme stagiaire au sein de son entreprise innovante et dynamique. Son leadership visionnaire et sa philosophie d'entreprise ont créé un environnement propice à l'apprentissage et au développement professionnel.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'entreprise **TAMTAM International** pour m'avoir offert cette opportunité de stage exceptionnellement enrichissante et formatrice. Mes remerciements particuliers vont à **Mme ELKHROF Leila** pour sa disponibilité remarquable, son écoute attentive et bienveillante, ainsi que son encadrement méticuleux et professionnel qui ont grandement favorisé ma progression technique et mon épanouissement professionnel.

Par ailleurs, j'adresse mes chaleureux remerciements à toute l'équipe TAMTAM International, et en particulier aux membres talentueux de l'équipe "oFFFCourse" : **Youssef AT-TAR**, **Yassine MESTAOUI** et **Youness OULAMINE**, pour leur accueil bienveillant, leur professionnalisme exemplaire, leur collaboration fructueuse et leur aide précieuse pendant cette période de formation intensive.

J'exprime également ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à tous les membres du jury, **Monsieur ..** et **Madame ...**, qui m'ont fait l'honneur d'accepter d'évaluer mon travail avec bienveillance et rigueur académique.

Enfin, je remercie sincèrement tout le corps professoral et administratif de la **Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech** pour la formation de qualité exceptionnelle qu'ils m'ont prodiguée tout au long de mon cursus universitaire.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de Master en ingénierie des systèmes d'information à la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech. Le stage s'est déroulé au sein de l'entreprise TAMTAM International, avec pour objectif le développement d'une application web et mobile de gestion d'événements destinée aux fiduciaires belges.

Une étude fonctionnelle et technique approfondie a été menée, suivie d'une modélisation UML complète. La méthodologie Agile Scrum a été adoptée pour le développement, en s'appuyant sur des technologies modernes : Meteor.js, React.js, Symfony, MongoDB, NoSQLBooster et MySQL.

La solution développée permet aux utilisateurs de participer facilement aux webinaires, de les gérer efficacement, de consulter les disponibilités en temps réel et de recevoir automatiquement des attestations personnalisées. Cette plateforme offre une gestion centralisée et intuitive des événements professionnels, améliorant significativement l'expérience utilisateur ainsi que l'efficacité opérationnelle.

Mots-clés : SCRUM, Symfony, ReactJS, NextJS, MeteorJS, MongoDB, NoSQLBooster, MySQL, Webinaires, Gestion d'événements, Plateforme web/mobile, Fiduciaires, UML.

Abstract

This report presents the work carried out during a final year project for obtaining a Master's degree in Information Systems Engineering at the Faculty of Sciences and Technology of Marrakech. The internship was conducted at TAMTAM International, a Belgian company specializing in digital solutions for financial professionals, with the primary objective of developing and enhancing a comprehensive web and mobile event management application specifically designed for Belgian fiduciaries.

The project began with an in-depth functional and technical analysis, encompassing stakeholder requirements gathering, system architecture evaluation, and comprehensive UML modeling. The development process followed the Agile SCRUM methodology to ensure iterative delivery and continuous improvement. The technical implementation leveraged a modern technology stack including Meteor.js, React.js, Symfony, MongoDB, NoSQLBooster, and MySQL.

The developed solution addresses critical business needs by enabling users to seamlessly register for webinars, manage their participation efficiently, access real-time availability information, and automatically receive personalized attendance certificates. The platform provides centralized and intuitive management of professional events, significantly improving user experience and operational efficiency.

Keywords : SCRUM, Agile Development, MeteorJS, ReactJS, Symfony, MongoDB, NoSQLBooster, MySQL, Event Management, Web/Mobile Platform, Webinars, Belgian Fiduciaries, UML Modeling.

Table des matières

Remerciements	III
Résumé	IV
Abstract	V
Table des matières	VI
Liste des figures	VIII
Liste des tableaux	X
Introduction générale	1
1 Cadre du projet	2
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil (Tamtam International)	2
1.1.1 Fondateur Tamtam International	2
1.1.2 l'origine de la nomination tamtam	3
1.1.3 Activité de tamtam International	3
1.1.4 Produits de Tamtam International	4
1.1.5 Clients de Tamtam International	6
1.2 Présentation du projet de stage	6
1.2.1 Problématique	7
1.2.2 Objectifs à atteindre	7
1.2.3 Gestion des tâches et suivis	9
1.3 Conclusion	17
1.4 Diagrammes UML	19
1.4.1 Module TT Webinar	19
1.4.2 Module OffCourse	22
1.4.3 Module LMS — United Associate	29
1.5 Conclusion	34
2 Étude technique	35
2.1 Architecture du projet	35
2.1.1 Architecture physique	35
2.1.2 Architecture logique	37
2.2 Qualité de code	44
2.2.1 Outils de linting	44
2.2.2 Git Hooks	44
2.2.3 Conventional Commits	44

2.3	Spécification technologique	44
2.3.1	Outils de développement	45
2.3.2	GitHub Actions	47
2.3.3	Release automation	47
2.4	Architecture de déploiement	49
2.4.1	Infrastructure de production	49
2.4.2	Caractéristiques de l'infrastructure	49
2.5	Conclusion	50
3	Réalisation	51
3.1	Introduction	51
3.2	Présentation de la plateforme	51
3.2.1	Interface d'authentification	51
3.2.2	Interface de la page administrateur	53
3.2.3	Activités lors du webinaire	63
3.2.4	Système de pilotage et de prompteur	70
3.2.5	Interface de clôture du webinaire (ClosingPage)	76
3.3	Fonctionnalités transversales	78
3.3.1	Système de notifications	78
3.3.2	Gestion des rôles et des droits d'accès	78
3.3.3	Système de reporting	79
3.4	Conclusion	79
4	Bilan, conclusion et perspectives	80
4.1	Introduction	80
4.2	Bilan de stage	80
4.2.1	Bilan professionnel	80
4.2.2	Bilan technique	80
4.2.3	Bilan personnel	81
4.3	Conclusion générale	81
4.4	Perspectives	81
	Références bibliographiques	82

Table des figures

1.1	Logo officiel de l'entreprise TamTam International	2
1.2	Fondateur de Tamtam International	3
1.3	Tam-tam	3
1.4	logo Tamtam international	3
1.5	Produits TAMTAM International	4
1.6	Clients de Tamtam International	6
1.7	Diagramme de Gantt global — répartition des tâches (février – juin 2026) . .	9
1.8	Diagramme de Gantt — Sprint 1	10
1.9	Diagramme de Gantt — Sprint 2	11
1.10	Diagramme de Gantt — Sprint 3	12
1.11	Diagramme de Gantt — Sprint 4	14
1.12	Cas d'utilisation — Administrateur Webinar	19
1.13	Cas d'utilisation — Modérateur Webinar	20
1.14	Cas d'utilisation — Orateur Webinar	20
1.15	Cas d'utilisation — Participant Webinar	21
1.16	Diagramme de séquence — Authentification	21
1.17	Diagramme de séquence — Association à un webinar	22
1.18	Diagramme de séquence — Gestion d'un webinar	23
1.19	Diagramme de séquence — Gestion d'un sondage	23
1.20	Diagramme de séquence — Télécommande / Orateur	24
1.21	Diagramme de classes — Module TT Webinar	24
1.22	Diagramme Bête à Cornes — Système LMS OffCourse	25
1.23	Diagramme de cas d'utilisation — Gestion des formations OffCourse	26
1.24	Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 1) . . .	28
1.25	Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 2) . . .	29
1.26	Diagramme de cas d'utilisation — Interface LMS United Associate	30
1.27	Diagramme de séquence — Processus administratif LMS (Partie 1)	31
1.28	Diagramme de séquence — Processus administratif LMS (Partie 2)	32
1.29	Modèle du domaine — Système LMS	33
2.1	Architecture technique du système Webinar Didier	36
2.2	Architecture globale du système Webinar	37
2.3	Architecture Client-Serveur sous MeteorJS	38
2.4	Cycle de circulation des données dans le projet	40

2.5	Structure du dossier server du projet	41
2.6	Structure du dossier client du projet	42
2.7	Pipeline GitHub Actions automatisé	48
2.8	Architecture de déploiement haute disponibilité	49
3.1	Page affichée aux visiteurs non authentifiés	52
3.2	Interface d'authentification	53
3.3	Utilisateur sans accès à la page d'administration	54
3.4	Utilisateur avec accès à la page d'administration	55
3.5	Actions disponibles sur un webinaire	56
3.6	Interface de modification d'un webinaire	57
3.7	Vérification des participants depuis l'interface admin	58
3.8	Configuration des sondages automatiques	59
3.9	Formulaire d'ajout d'un sondage en une langue	60
3.10	Configuration des questions automatiques de l'examen final	61
3.11	Liste des administrateurs de la plateforme	62
3.12	Recherche d'un utilisateur par adresse email	63
3.13	Onglet Participants	64
3.14	Discussion privée entre deux utilisateurs	65
3.15	Onglet Conversation (chat public)	66
3.16	Onglet Questions / Réponses	66
3.17	Question répondue dans l'onglet Q/R	67
3.18	Onglet Sondages	67
3.19	Onglet Annonces	68
3.20	Onglet Documents	69
3.21	Onglet Examen Final	69
3.22	Onglet Live Config — les trois modes de diffusion	70
3.23	Interface de configuration et pilotage du webinaire	71
3.24	Gestion des contenus du Prompteur Régie	72
3.25	Contenus affichés dans le Prompteur Public	73
3.26	Contenus du Prompteur Compteur	74
3.27	Contenus du Prompteur Présentateur	75
3.28	Interface de la Télécommande	76
3.29	Page de clôture — côté orateur/modérateur	77
3.30	Page de clôture — côté participant	78

Liste des tableaux

1.1	Tâches de Sprint 1	9
1.2	Tâches de Sprint 2	11
1.3	Tâches de Sprint 3	12
1.4	Tâches de Sprint 4	13
1.5	Tâches de Sprint 1	14
1.6	Tâches de Sprint 2	15
1.7	Tâches de Sprint 3	16
1.8	Tâches de Sprint 4	17

Introduction générale

Dans un monde où la digitalisation des processus métiers devient quasiment incontournable, **Tamtam International** a mis en place un écosystème pensé pour répondre aux attentes des professionnels dans le monde économique. Cette solution tout-en-un a pour but principal de regrouper tous les outils de gestion et de communication pour les fiduciaires, ainsi que d'autres types d'utilisateurs professionnels.

Ce rapport de stage vise à présenter mon expérience au sein de TamTam International, en particulier dans l'équipe **OffCourse**, décrivant les missions qui m'ont été confiées, les compétences que j'ai acquises et les défis auxquels j'ai été confronté.

Dans ce cadre, pendant mon stage de fin d'études, j'ai intégré l'équipe, avec une mission orientée sur l'optimisation et l'enrichissement des fonctionnalités d'une plateforme dédiée à la gestion des événements financiers. Les principaux objectifs étaient :

- Renforcer les modules de communication, en particulier la gestion des événements.
- Ajouter des fonctionnalités utiles et adaptées aux besoins changeants des utilisateurs.

Mon implication dans ce projet s'est articulée autour de trois grands volets :

- Une analyse approfondie des besoins des utilisateurs finaux et des partenaires.
- La conception et le développement de nouvelles features.
- Et une intégration fluide avec l'infrastructure déjà existante de la plateforme.

Le présent rapport est structuré comme suit :

Chapitre 1 : Cadre du projet - Présentation de la société Tamtam International et de sa solution OffCourse, focus sur le module communication (événements + mails), objectifs fixés et défis rencontrés durant l'amélioration.

Chapitre 2 : Analyse & conception - Démarche adoptée pour la collecte des besoins, modélisation UML des nouvelles fonctionnalités, schéma de l'architecture technique.

Chapitre 3 : Réalisation technique - Stack utilisée côté frontend et backend, processus d'intégration des ajouts avec l'existant, explication des différentes fonctionnalités développées.

Chapitre 4 : Réalisation - Présentation des interfaces développées, démonstration des fonctionnalités livrées et suivi de l'avancement du projet.

Chapitre 5 : Bilan, conclusion et perspectives - Synthèse des acquis professionnels et techniques, conclusion générale du projet et pistes d'amélioration futures.

Ce projet m'a permis de faire le lien entre les contraintes techniques et les besoins concrets du métier. J'ai pu contribuer à faire évoluer une plateforme utilisée chaque jour par des centaines de professionnels — une expérience à la fois formatrice et valorisante.

Chapitre 1

Cadre du projet

Dans ce premier chapitre, nous entamerons notre rapport en offrant une vue de l'organisme d'accueil ainsi que le cadre général du projet, dans lequel j'ai effectué mon stage pour le projet de fin d'études. Ce chapitre sera structuré en trois parties principales. La première partie sera consacrée à la présentation de l'organisme d'accueil, suivie d'une description globale du projet dans la deuxième partie, et concluant par l'exposé de la méthodologie de travail.

1.1. Présentation de l'organisme d'accueil (Tamtam International)

Tamtam International est une entreprise de développement et d'intégration de produits et de solutions web et mobiles. Fondée en 2012 par Monsieur Emmanuel Degrevé à Solvay en Belgique, qui a ouvert son bureau à Marrakech en 2015.



Figure 1.1 – Logo officiel de l'entreprise TamTam International

1.1.1 Fondateur Tamtam International

Emmanuel Degrevé, fondateur et dirigeant de Tamtam International, est la référence en Belgique sur des matières telles que l'impôt des personnes physiques (IPP) et le passage en société. Au-delà des ouvrages qu'il publie chaque année, il est professeur à l'établissement d'enseignement supérieur à Bruxelles (Ephec) et président de Forum For the Future (la fondation qui organise le congrès annuel des professions économiques à Brussels Expo).



DEGREVE Emmanuel

Fondateur de **Tamtam International**

Président de la fondation **Forum For the Future**

Figure 1.2 – Fondateur de Tamtam International

1.1.2 l'origine de la nomination tamtam

Il a choisi son nom en s'inspirant symboliquement de l'instrument de percussion **tam-tam**. Le tam-tam traditionnel est historiquement utilisé en Afrique et ailleurs comme un moyen de **communication à distance**, transmettant des messages codés entre villages. De même, Tamtam International se spécialise dans la **gestion de communautés** et la facilitation des interactions, reflétant cette idée de **connecter les personnes** à travers des outils modernes, tout comme le tam-tam reliait les communautés autrefois.



Figure 1.3 – Tam-tam



Figure 1.4 – logo Tamtam international

1.1.3 Activité de tamtam International

L'entreprise Tamtam se distingue des autres entreprises sur le marché par sa philosophie ; elle ne se spécialise pas dans le développement de solutions informatiques pour d'autres clients à la demande, mais elle se focalise sur le développement d'un écosystème pour la gestion de communautés et vise à devenir le leader sur le marché.

1.1.4 Produits de Tamtam International

Les produits offerts par Tamtam sont variés et visent à créer un écosystème complet pour la gestion efficace des communautés. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques, allant de la communication interne à l'engagement des membres. En intégrant ces solutions, Tamtam permet aux utilisateurs de centraliser les interactions, de faciliter la coordination et d'améliorer la collaboration au sein de leurs communautés. L'objectif principal est de fournir des outils qui soutiennent la croissance et le dynamisme des groupes, tout en simplifiant la gestion quotidienne et en renforçant les liens entre les membres.

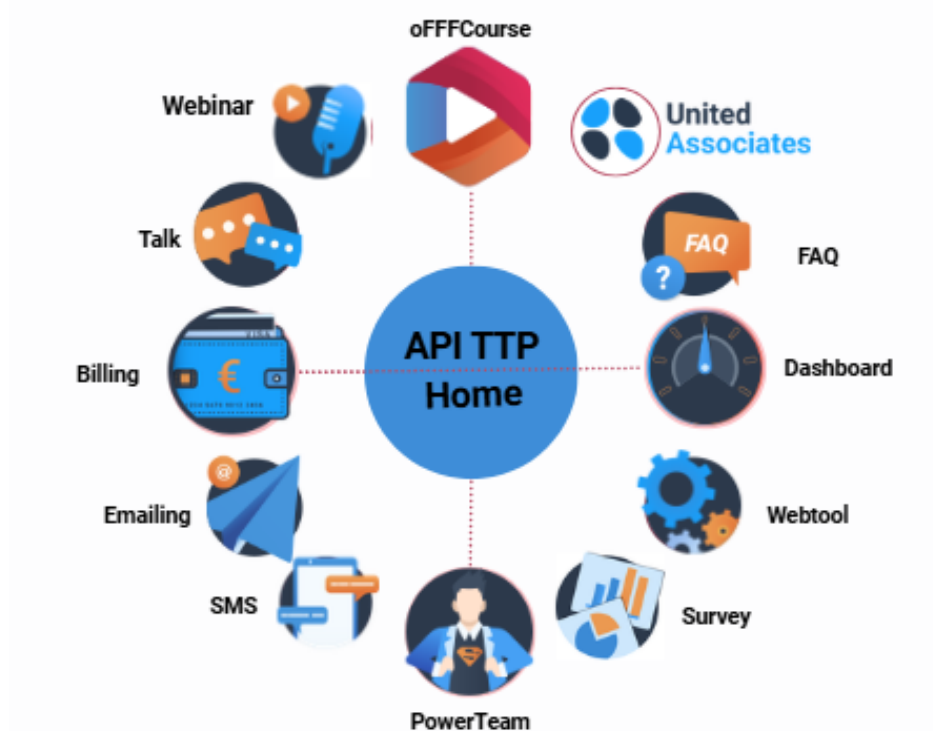


Figure 1.5 – Produits TAMTAM International

Home : Cette application centrale représente l'interface d'authentification pour toutes les applications de Tamtam. Elle gère les différents utilisateurs des organisations en leur offrant la possibilité d'activer et de configurer les différentes applications disponibles pour chaque profil utilisateur.

Webinar : Une application permettant aux utilisateurs d'organiser et de gérer des présentations en ligne en temps réel, avec la possibilité d'enregistrer les sessions vidéo pour une consultation ultérieure. Elle offre également la gestion des participants, le suivi des inscriptions et la génération automatique d'attestations de présence.

Emailing : Une application permettant à un client d'envoyer des campagnes (des emails) à des contacts (des utilisateurs stockés dans la base de données dans ttp-users qui ont un email).

Blog : Une application offrant un espace personnel à un utilisateur pour rédiger ses

articles, consulter d'autres articles, ainsi que choisir les organisations qui peuvent le consulter.

oFFcourse : Une application web ayant une partie mobile gérant les événements (conférences, formations) pour des fiduciaires situés à Belgique. Le visiteur peut consulter le planning, les orateurs, les places disponibles et s'inscrire à une formation ou réserver une place à une conférence en choisissant une formule précise parmi celles proposées, ou bien en proposant un événement.

Talk : est une application interne pour le moment, elle prend automatiquement les clients et collègues de la personne connectée à Home. Les utilisateurs peuvent chatter, passer des appels audio et vidéo et envoyer des documents.

Billing : est un moteur de routage permettant le transfert et l'acheminement des documents électroniques vers la bonne destination, tout en prenant en considération le métier et les besoins des experts comptables. Un document électronique peut être une facture sous format

Efff ou **PDF**, un bulletin de paie ou un document bancaire de type Coda. Paiement : Cette application permet aux clients Tamtam d'effectuer le paiement des événements ainsi que des produits qu'ils désirent obtenir, elle regroupe deux types de paiement en ligne et prend en charge les virements.

Survey : une application web qui permet de fournir une plateforme pour générer des questionnaires afin d'offrir à tous les fiduciaires belges les moyens nécessaires pour consulter la satisfaction de ces clients. De plus gérer les données et les réponses par des Dashboard avec graphiques et statistiques, qui montreront de manière synthétique les résultats de chaque questionnaire.

SMS : une application permettant à chaque client (organisation, fiduciaire) d'envoyer des sms à ses clients qui sont stockés dans la base de données Tamtam qui ont un numéro de téléphone. Afin de leur permettre de connaître par exemple les dates et thèmes des événements, les nouveautés, etc. Cette application utilise une api externe qui s'appelle MessageBird.

workflow : une application permet de piloter les résultats par une réconciliation des tâches effectuées et de déterminer qui et où se produit la valeur ajoutée et de maximiser la charge à facturer au client en tenant compte des éventuels gains de productivité.

E-zine : une extension de Blog, elle est accessible juste pour des utilisateurs qui ont un compte, en lui offrant la possibilité de partager des articles dans les réseaux sociaux et intégrer des articles externes...

Efff-viewer : une application gérant la validation des factures au format efff. Ce format est né le 7 juillet 2012, basé sur l'UBL 2.0 il limite considérablement les champs (réduits à 200 potentiels) et consacre une même interprétation de toutes les maisons de softwares. Un langage commun voit le jour et permet dorénavant à la majorité des logiciels comptables et de gestion (80 PowerTeam : est une application conçue pour la gestion complète des

relations entre les clients et leurs collaborateurs. Elle offre des fonctionnalités pour la gestion des collaborateurs, leurs budgets ainsi qu'un outil de suivi des prestations afin d'optimiser leur rendement.

1.1.5 Clients de Tamtam International

Les principaux clients de Tamtam International sont les organisations des fiduciaires et expert-comptable en Belgique, les principaux clients sont :

- **IEC** : Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux – Belgique.
- **UP (UnifiedPost)** : société belge leader dans le secteur des fintechs.
- **Deg & Partners** : C'est un bureau comptable en pleine croissance, spécialisé dans les professions libérales, les artistes et les ASBL (association sans but lucratif), et expert dans le passage.
- **FFF (Forum For the Futur)** : le congrès Forum for the Futur est le rendez-vous annuel des professions économiques.
- **ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants)** : Institut des comptables et des conseillers fiscaux, Belgique.



Figure 1.6 – Clients de Tamtam International

1.2. Présentation du projet de stage

« TamTam Webinar » est de développer une plateforme dédiée à l'apprentissage et à la formation dans le domaine économique de manière globale. Conçue comme un espace interactif, elle intègre un ensemble d'outils permettant aux membres d'une communauté de collaborer, d'échanger, de planifier et de partager efficacement. Cette solution offre à chaque utilisateur la possibilité de suivre des parcours de formation structurés, au terme desquels une certification est délivrée. Ces certifications, reconnues officiellement par le Forum For the Future (FFF) — le congrès annuel rassemblant les professionnels du secteur économique

tels que les experts-comptables, les fiscalistes agréés et les conseillers fiscaux — renforcent la crédibilité et la valeur ajoutée de la plateforme.

1.2.1 Problématique

Dans le cadre des émissions live de webinars, le présentateur s'appuie sur des supports PowerPoint pour structurer son intervention et fournit à la régie une variété de ressources (images, articles, affiches d'intervenants, publicités) à publier en temps réel. Par ailleurs, il imprime son script sous format papier pour disposer d'un aide-mémoire lors de l'animation. Cette méthode, bien que fonctionnelle, présente plusieurs limites : fragmentation des outils, risques d'erreurs de synchronisation, manque de flexibilité et dépendance au format papier. Ces pratiques soulèvent un ensemble de problématiques concrètes dans la gestion des webinars :

- Usage excessif du papier pour la planification ou la gestion des interventions, ce qui engendre une perte de temps et un manque d'efficacité.
- Mauvaise organisation des contenus présentés lors des sessions, rendant difficile la coordination entre les intervenants (orateurs, modérateurs).
- Manque de visibilité et de contrôle sur les interfaces affichées aux participants en temps réel (sections de texte, annonces, sondages, etc.).
- Absence d'un système centralisé pour structurer les différentes composantes d'un webinar, comme les publications, les articles associés, les sondages ou les documents partagés.
- Difficulté à gérer dynamiquement l'affichage des contenus selon les rôles (orateur, modérateur, participant) et les phases du webinar (introduction, contenu principal, clôture).

Face à ces contraintes, comment concevoir et implémenter une solution numérique intégrée — un prompteur digital — permettant au présentateur de visualiser son script, gérer le déroulé de l'émission et faciliter la coordination avec la régie, tout en centralisant les supports et ressources nécessaires à l'animation en direct ?

1.2.2 Objectifs à atteindre

Pour répondre aux limitations identifiées dans l'organisation et la gestion des émissions live de webinars, une interface de gestion centralisée, appelée Prompteur, a été conçue dans le cadre du projet Tamtam Webinar. Cette solution a pour objectif principal d'optimiser la conduite des webinaires en offrant aux différents intervenants un contrôle complet, en temps réel, sur le déroulement de la session, tout en améliorant la coordination et l'expérience utilisateur. Le prompteur vise à remplacer efficacement les supports papiers et à centraliser les différentes ressources nécessaires à l'animation.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Configurer entièrement une présentation de webinar : chaque intervention est structurée à partir de modèles composés de plusieurs sections et publications, permettant une meilleure organisation des contenus à diffuser tout au long de l'émission.
- Gérer dynamiquement l'affichage en temps réel : offrir à la régie et aux modérateurs une interface simple et intuitive permettant de contrôler, en direct, les éléments visibles par les participants (textes, images, sondages, discussions, etc.).
- Adapter l'interface selon les rôles utilisateurs :
 - Participants : affichage fluide et ciblé des contenus à visualiser.
 - Orateurs : interface conçue comme un script interactif, avec les textes à lire, les documents à partager, et les annonces à effectuer.
 - Modérateurs : tableau de bord complet pour superviser et orchestrer l'ensemble de la session.
- Associer des contenus enrichis à chaque section : possibilité de lier chaque partie de la présentation à des articles, ressources visuelles (images) ou intervenants, afin d'enrichir l'expérience de diffusion.
- Contrôler le temps et la progression du webinar : permettre une meilleure gestion du timing grâce à une vue sur les temps forts, les pauses prévues et les transitions entre les différentes parties du programme.
- Support multilingue (internationalisation) : l'ensemble de l'application a été déployé en trois langues : français, anglais et néerlandais, afin de répondre aux besoins d'un public international.

Tamtam Pro se positionne comme une plateforme belge innovante, dédiée à l'accompagnement des professionnels fiduciaires à travers le pays. La particularité de cette structure réside dans son approche modulaire, où chaque projet répond à des besoins sectoriels distincts, nécessitant une adaptation permanente de la part des équipes techniques.

Face à l'expansion continue de l'entreprise, plusieurs fonctionnalités stratégiques ont été progressivement implémentées. Parmi ces développements clés, on retrouve notamment des outils avancés de gestion budgétaire et d'optimisation de la capacité productive, spécialement conçus pour les cabinets fiduciaires.

Cette initiative s'inscrit dans la philosophie d'innovation permanente qui caractérise Tamtam International, avec pour vocation d'anticiper les évolutions du marché belge des services financiers. Les solutions développées s'adressent principalement aux entreprises partenaires du réseau Tamtam, particulièrement aux fiduciaires qui exercent une activité à forte intensité cognitive et opérationnelle.

La création de ces outils répondait à un double impératif :

1. Simplifier les processus métiers exigeants.

1.2.3 Gestion des tâches et suivis

1.4.1 Détails des Tâches

Cette section présente la vue d'ensemble des tâches du projet. La figure ci-dessous synthétise la planification globale, montrant la répartition des tâches par sprint et la chronologie estimée. Elle permet d'appréhender l'effort total et le séquençement des principaux livrables.

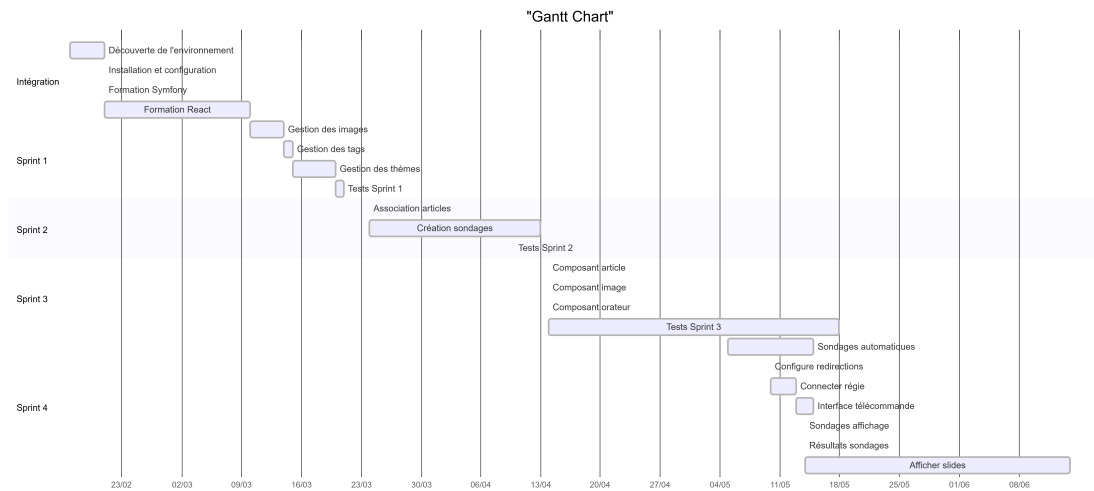


Figure 1.7 – Diagramme de Gantt global — répartition des tâches (février – juin 2026)

Sprint 1 : Mise en place de l'ajout et de l'affichage d'images liées aux sections dans la régie. Ajout de la gestion des tags, des thèmes et leur liaison avec les modèles de section/publication. Développement des interfaces de configuration avec affichage en tableau dans la régie.

Table 1.1 – Tâches de Sprint 1

oprul ID	Nom de la Tâche	Début	Fin	Tâche Pré- cédente
T11	Mise en œuvre d'ajout d'images	2026-03-10	2026-03-12	Aucune
T12	Amélioration de la recherche par tag	2026-03-13	2026-03-14	T11
T13	Création de thèmes visuels	2026-03-10	2026-03-12	Aucune
T14	Sélection d'images liées aux tags	2026-03-13	2026-03-13	T11
T15	Association de tags aux images	2026-03-17	2026-03-17	T14
T16	Ajout du bouton "Afficher plus"	2026-03-17	2026-03-17	T12
T17	Sélecteur de section	2026-03-13	2026-03-13	T11
T18	Association thème au webinaire	2026-03-13	2026-03-17	T13
T19	CRUD des thèmes et liaison avec modèles	2026-03-18	2026-03-21	T18
T111	Suppression/Modification des tags	2026-03-18	2026-03-19	T16
T112	Affichage dynamique des images	2026-03-20	2026-03-20	T111

Détails des tâches du Sprint 1 :

- **Ajout d'images** : Cliquer sur une icône d'ajout – sélectionner ou rechercher des images – ajouter plusieurs images – sauvegarder pour affichage dans la liste – ajouter des tags personnalisés – suppression de tags ou images.
- **Afficher plus** : Ajouter la fonctionnalité d'affichage "Afficher plus" pour la pagination ; optimiser la récupération des données (fetch) et l'utilisation mémoire côté web.
- **Association de tags aux images** : Ajouter et lier des tags à chaque image ; support multi-tags.
- **Sélecteur de section** : Liste des sections – sélection d'une ou plusieurs sections – association image-section.
- **Création de thèmes visuels** : Choix de couleurs – ajout de logos et images de fond – sauvegarde du thème.
- **Association thème + modèle** : Sélection du thème – application sur un modèle (template) – activation via bouton "Appliquer".

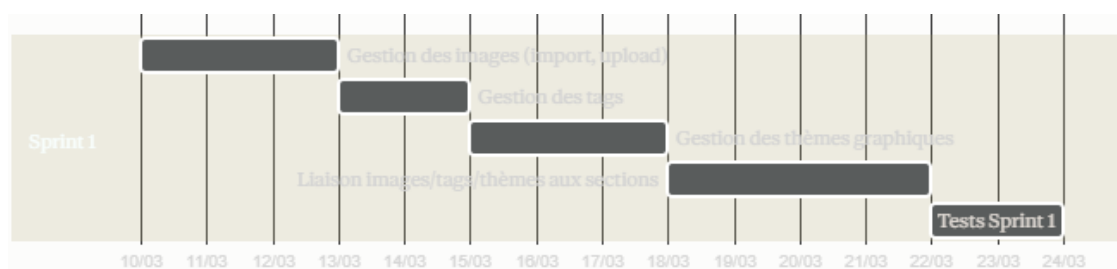


Figure 1.8 – Diagramme de Gantt — Sprint 1

Sprint 2 : Ajout et association d'articles aux sections, affichage dans la table de régie, et configuration manuelle de sondages personnalisés.

Détails des tâches du Sprint 2 :

- **Sélecteur d'articles** : Création d'une icône "ajouter article" ; ouverture d'un modal listant les articles disponibles ; liaison des articles au webinaire courant (image, titre, description).
- **Pagination dynamique** : Affichage initial limité à 20 articles ; bouton "voir plus" pour charger les suivants (20 par 20) ; implémentation en lazy loading ou pagination par scroll.
- **Prompteur régie** : Interface côté régie affichant dynamiquement les articles liés à la section active.
- **Sondages personnalisés** : Liste des sondages créés manuellement ; interface pour modifier/réorganiser ; option d'affectation aux sections.
- **Tests et validation** : Tests unitaires et fonctionnels ; tests d'enchaînement des interactions (sélection → sauvegarde → affichage) ; vérification UX/UI.

Table 1.2 – Tâches de Sprint 2

oprule ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T21	Intégrer le sélecteur d'articles dans l'interface	2026-03-24	2026-03-25	Aucune
T22	Afficher les articles liés au webinaire	2026-03-26	2026-03-27	T21
T23	Lister les articles créés par l'orateur	2026-03-26	2026-03-27	T21
T24	Implémenter la pagination dynamique (20 par 20 + "Voir plus")	2026-03-28	2026-03-28	T22, T23
T25	Lier les articles sélectionnés au webinaire	2026-03-31	2026-04-01	T24
T26	Associer un article à une section pour affichage programmé	2026-04-02	2026-04-04	T25
T27	Configurer l'affichage des articles dans le prompteur régie	2026-04-07	2026-04-07	T25
T28	Gérer les sondages personnalisés à afficher manuellement	2026-04-02	2026-04-04	Aucune
T29	Sélectionner les sondages par section et afficher dans la régie	2026-04-03	2026-04-04	T28
T211	Valider globalement les fonctionnalités (tests finaux)	2026-04-08	2026-04-11	T29

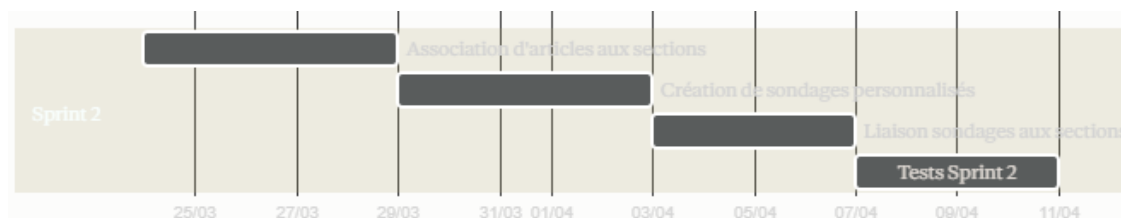


Figure 1.9 – Diagramme de Gantt — Sprint 2

Sprint 3 : Création de composants de type article, image et orateur (speaker), avec affichage responsif dans la régie et synchronisation avec le prompteur public.

Détails des tâches du Sprint 3 :

- Mise en œuvre du composant article : affichage dynamique (titre, description, image).
- Intégration dans la régie : permettre la sélection et gestion en temps réel par l'orateur/modérateur.
- Support d'image 16/9 : compatibilité prompteur et écrans studio.
- Composant orateur (speaker) : informations (nom, organisation, logo, articles associés).
- Liaison prompteur : envoi immédiat au prompteur public lors d'une interaction.
- Tests et validation de la release.

Sprint 4 : Déploiement des sondages automatiques selon un timing défini et création d'une télécommande pour permettre aux orateurs de piloter leur contenu affiché

Table 1.3 – Tâches de Sprint 3

oprule ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T31	Développer le composant article	2026-04-14	2026-04-17	Aucune
T32	Intégrer le composant article dans l'interface régie	2026-04-18	2026-04-18	T31
T33	Implémenter le support d'image avec ratio 16/9	2026-04-21	2026-04-22	T32
T34	Créer le composant orateur (speaker)	2026-04-21	2026-04-24	Aucune
T35	Intégrer orateur et image dans la régie	2026-04-25	2026-04-25	T34
T36	Activer l'affichage direct dans le prompteur public	2026-04-28	2026-04-28	T35
T37	Réaliser les tests et la validation (Release)	2026-04-29	2026-05-02	T34

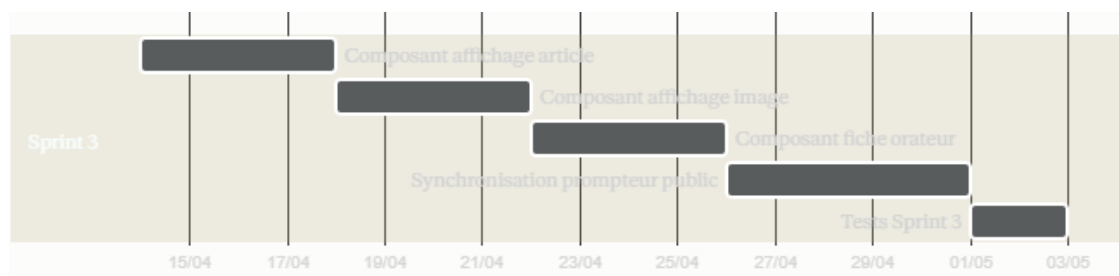


Figure 1.10 – Diagramme de Gantt — Sprint 3

(textes, slides, sondages).

Détails des tâches du Sprint 4 :

- Sondages automatiques : création et déclenchement selon délai configuré ; affichage automatique en régie et section active.
- Télécommande : interface mobile responsive permettant à l'orateur de contrôler textes, slides et sondages.
- Consultation et déclenchement manuel des sondages depuis la télécommande ; affichage des résultats en temps réel.
- Navigation et affichage des slides dans la télécommande ; affichage dédié dans le prompteur présentateur.
- Tests finaux et validation de la release.

1.4.2 Diagramme de Gantt

Durant la phase d'intégration, plusieurs sessions de formation et étapes d'installation ont eu lieu. La planification ci-dessous représente la répartition des tâches sur la période ciblée.

Table 1.4 – Tâches de Sprint 4

oprule ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T41	Implémenter les sondages automatiques	2026-05-05	2026-05-07	—
T42	Configurer les redirections pour la télécommande	2026-05-07	2026-05-07	—
T43	Connecter les sondages à la régie et section courante	2026-05-08	2026-05-12	T41
T44	Développer l'interface de la télécommande	2026-05-08	2026-05-09	T42
T45	Ajouter la consultation des sondages personnalisés	2026-05-12	2026-05-13	T44
T46	Activer le déclenchement manuel des sondages	2026-05-14	2026-05-14	T45
T47	Afficher les résultats de sondages dans la télécommande	2026-05-15	2026-05-16	T46
T48	Intégrer l'affichage des slides dans la télécommande	2026-05-12	2026-05-13	T44
T49	Implémenter la navigation entre slides depuis la télécommande	2026-05-14	2026-05-15	T45
T411	Configurer l'affichage dédié dans le prompteur présentateur	2026-05-16	2026-05-16	T49
T412	Tests et validation finale	2026-05-19	2026-05-23	T41..T411

Sprint 1 : Mise en place de l'ajout et de l'affichage d'images liées aux sections dans la régie. Ajout de la gestion des tags, des thèmes et leur liaison avec les modèles de section/publication. Développement des interfaces de configuration avec affichage en tableau dans la régie.

Détails des tâches du Sprint 1 :

- **Ajout d'images :** Cliquer sur une icône d'ajout – sélectionner ou rechercher des images – ajouter plusieurs images – sauvegarder pour affichage dans la liste – ajouter des tags personnalisés – suppression de tags ou images.
- **Afficher plus :** Ajouter la fonctionnalité d'affichage "Afficher plus" pour la pagination ; optimiser la récupération des données (fetch) et l'utilisation mémoire côté web.
- **Association de tags aux images :** Ajouter et lier des tags à chaque image ; support multi-tags.
- **Sélecteur de section :** Liste des sections – sélection d'une ou plusieurs sections – association image–section.
- **Création de thèmes visuels :** Choix de couleurs – ajout de logos et images de fond – sauvegarde du thème.
- **Association thème + modèle :** Sélection du thème – application sur un modèle (template) – activation via bouton "Appliquer".

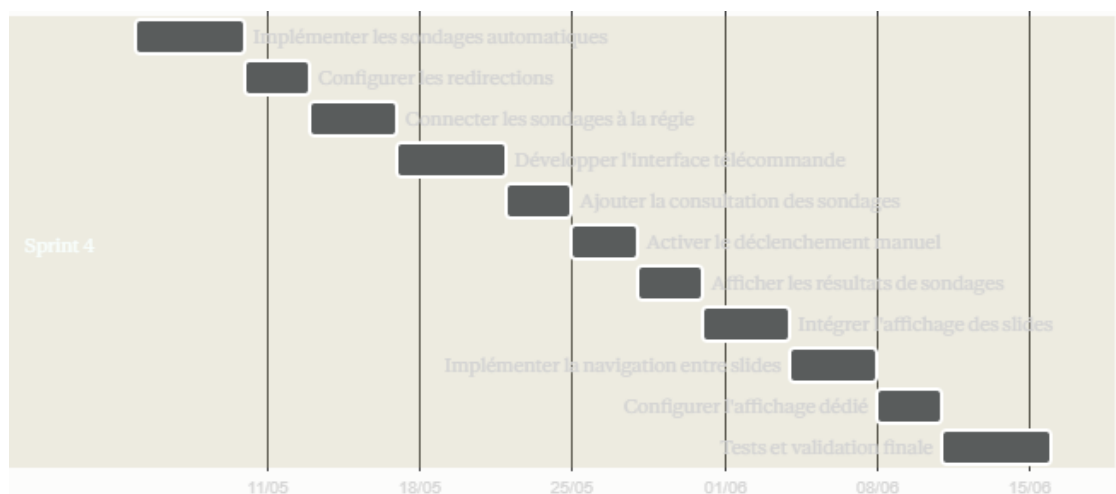


Figure 1.11 – Diagramme de Gantt — Sprint 4

Table 1.5 – Tâches de Sprint 1

ID	Nom de la Tâche	Début	Fin	Tâche Pré-cédente
T11	Mise en œuvre d'ajout d'images	2025-03-10	2025-03-12	Aucune
T12	Amélioration de la recherche par tag	2025-03-13	2025-03-14	T11
T13	Création de thèmes visuels	2025-03-10	2025-03-12	Aucune
T14	Sélection d'images liées aux tags	2025-03-13	2025-03-13	T11
T15	Association de tags aux images	2025-03-17	2025-03-17	T14
T16	Ajout du bouton "Afficher plus"	2025-03-17	2025-03-17	T12
T17	Sélecteur de section	2025-03-13	2025-03-13	T11
T18	Association thème au webinaire	2025-03-13	2025-03-17	T13
T19	CRUD des thèmes et liaison avec modèles	2025-03-18	2025-03-21	T18
T111	Suppression/Modification des tags	2025-03-18	2025-03-19	T16
T112	Affichage dynamique des images	2025-03-20	2025-03-20	T111

Sprint 2 : Ajout et association d'articles aux sections, affichage dans la table de régie, et configuration manuelle de sondages personnalisés.

Détails des tâches du Sprint 2 :

- **Sélecteur d'articles** : Création d'une icône "ajouter article"; ouverture d'un modal listant les articles disponibles; liaison des articles au webinaire courant (image, titre, description).
- **Pagination dynamique** : Affichage initial limité à 20 articles; bouton "voir plus" pour charger les suivants (20 par 20); implémentation en lazy loading ou pagination par scroll.
- **Prompteur régie** : Interface côté régie affichant dynamiquement les articles liés à la section active.
- **Sondages personnalisés** : Liste des sondages créés manuellement; interface pour modifier/réorganiser; option d'affectation aux sections.

Table 1.6 – Tâches de Sprint 2

ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T21	Intégrer le sélecteur d'articles dans l'interface	2025-03-24	2025-03-25	Aucune
T22	Afficher les articles liés au webinaire	2025-03-26	2025-03-27	T21
T23	Lister les articles créés par l'orateur	2025-03-26	2025-03-27	T21
T24	Implémenter la pagination dynamique (20 par 20 + "Voir plus")	2025-03-28	2025-03-28	T22, T23
T25	Lier les articles sélectionnés au webinaire	2025-03-31	2025-04-01	T24
T26	Associer un article à une section pour affichage programmé	2025-04-02	2025-04-04	T25
T27	Configurer l'affichage des articles dans le prompteur régie	2025-04-07	2025-04-07	T25
T28	Gérer les sondages personnalisés à afficher manuellement	2025-04-02	2025-04-04	Aucune
T29	Sélectionner les sondages par section et afficher dans la régie	2025-04-03	2025-04-04	T28
T211	Valider globalement les fonctionnalités (tests finaux)	2025-04-08	2025-04-11	T29

— **Tests et validation** : Tests unitaires et fonctionnels ; tests d'enchaînement des interactions (sélection → sauvegarde → affichage) ; vérification UX/UI.

Sprint 3 : Création de composants de type article, image et orateur (speaker), avec affichage responsif dans la régie et synchronisation avec le prompteur public.

Détails des tâches du Sprint 3 :

- Mise en œuvre du composant article : affichage dynamique (titre, description, image).
- Intégration dans la régie : permettre la sélection et gestion en temps réel par l'orateur/modérateur.
- Support d'image 16/9 : compatibilité prompteur et écrans studio.
- Composant orateur (speaker) : informations (nom, organisation, logo, articles associés).
- Liaison prompteur : envoi immédiat au prompteur public lors d'une interaction.
- Tests et validation de la release.

Sprint 4 : Déploiement des sondages automatiques selon un timing défini et création d'une télécommande pour permettre aux orateurs de piloter leur contenu affiché (textes, slides, sondages).

Détails des tâches du Sprint 4 :

Table 1.7 – Tâches de Sprint 3

ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T31	Développer le composant article	2025-04-14	2025-04-17	Aucune
T32	Intégrer le composant article dans l'interface régie	2025-04-18	2025-04-18	T31
T33	Implémenter le support d'image avec ratio 16/9	2025-04-21	2025-04-22	T32
T34	Créer le composant orateur (speaker)	2025-04-21	2025-04-24	Aucune
T35	Intégrer orateur et image dans la régie	2025-04-25	2025-04-25	T34
T36	Activer l'affichage direct dans le prompteur public	2025-04-28	2025-04-28	T35
T37	Réaliser les tests et la validation (Release)	2025-04-29	2025-05-02	T34

- Sondages automatiques : création et déclenchement selon délai configuré ; affichage automatique en régie et section active.
- Télécommande : interface mobile responsive permettant à l'orateur de contrôler textes, slides et sondages.
- Consultation et déclenchement manuel des sondages depuis la télécommande ; affichage des résultats en temps réel.
- Navigation et affichage des slides dans la télécommande ; affichage dédié dans le prompteur présentateur.
- Tests finaux et validation de la release.

Table 1.8 – Tâches de Sprint 4

ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T41	Implémenter les sondages automatiques	2025-05-05	2025-05-07	—
T42	Configurer les redirections pour la télécommande	2025-05-07	2025-05-07	—
T43	Connecter les sondages à la régie et section courante	2025-05-08	2025-05-12	T41
T44	Développer l'interface de la télécommande	2025-05-08	2025-05-09	T42
T45	Ajouter la consultation des sondages personnalisés	2025-05-12	2025-05-13	T44
T46	Activer le déclenchement manuel des sondages	2025-05-14	2025-05-14	T45
T47	Afficher les résultats de sondages dans la télécommande	2025-05-15	2025-05-16	T46
T48	Intégrer l'affichage des slides dans la télécommande	2025-05-12	2025-05-13	T44
T49	Implémenter la navigation entre slides depuis la télécommande	2025-05-14	2025-05-15	T45
T411	Configurer l'affichage dédié dans le prompteur présentateur	2025-05-16	2025-05-16	T49
T412	Tests et validation finale	2025-05-19	2025-05-23	T41..T411

1.3. Conclusion

Ce premier chapitre a permis d'établir les fondements solides de notre projet de fin d'études au sein de Tamtam International. L'exploration approfondie de l'organisme d'accueil révèle une entreprise innovante, positionnée comme acteur de référence dans l'écosystème numérique des fiduciaires belges.

La présentation de Tamtam International met en évidence sa philosophie unique : plutôt que de développer des solutions sur mesure pour des tiers, l'entreprise se concentre sur la création d'un écosystème intégré de produits, visant l'excellence dans la gestion de communautés professionnelles. Cette approche stratégique, incarnée par la vision de son fondateur Emmanuel Degrevé, positionne Tamtam comme un partenaire technologique de confiance pour les professionnels du secteur fiduciaire.

L'analyse du contexte projet révèle une opportunité stratégique majeure : le développement d'un système LMS spécialisé pour répondre aux besoins croissants de formation continue des fiduciaires. L'étude comparative des solutions existantes confirme l'existence d'un gap technologique que le projet « Didier » ambitionne de combler, en proposant une approche à la fois personnalisée, intuitive et parfaitement intégrée à l'écosystème Tamtam.

La méthodologie Scrum adoptée, avec sa structure de sprints et de releases adaptée aux spécificités du projet, garantit une approche itérative et collaborative. La planification détaillée, matérialisée par le diagramme de Gantt, démontre la faisabilité technique du projet dans les délais impartis, tout en préservant la qualité des livrables.

Fort de ces bases solides, nous sommes désormais en mesure d'aborder les phases techniques du projet avec confiance. Le chapitre suivant se concentrera sur l'analyse approfondie des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, préalable indispensable à la conception d'une solution technologique performante et adaptée aux attentes des utilisateurs finaux.

1.4. Diagrammes UML

Dans cette section, nous présentons les différents diagrammes UML réalisés pour modéliser les fonctionnalités, les interactions et la structure du système. Ces diagrammes permettent de mieux comprendre le fonctionnement global de la plateforme ainsi que les relations entre les différents acteurs et composants.

Notre système est composé de trois modules principaux :

- **TT Webinar** : gestion des webinaires et des sessions interactives
- **OffCourse** : plateforme de gestion des formations individuelles
- **United Associate (LMS)** : système de gestion des formations organisationnelles

1.4.1 Module TT Webinar

Le module TT Webinar constitue le noyau principal du système. Il permet l'organisation et la gestion des webinaires en temps réel, notamment la diffusion vidéo, le partage de contenus, la gestion des participants ainsi que les interactions collaboratives.

Cas d'utilisation par acteur

Les diagrammes de cas d'utilisation suivants présentent les fonctionnalités accessibles à chaque acteur du module TT Webinar.

Administrateur :

Ce diagramme représente les fonctionnalités accessibles à l'administrateur. Celui-ci possède les privilèges les plus élevés du système et assure la gestion complète des webinaires et des utilisateurs.

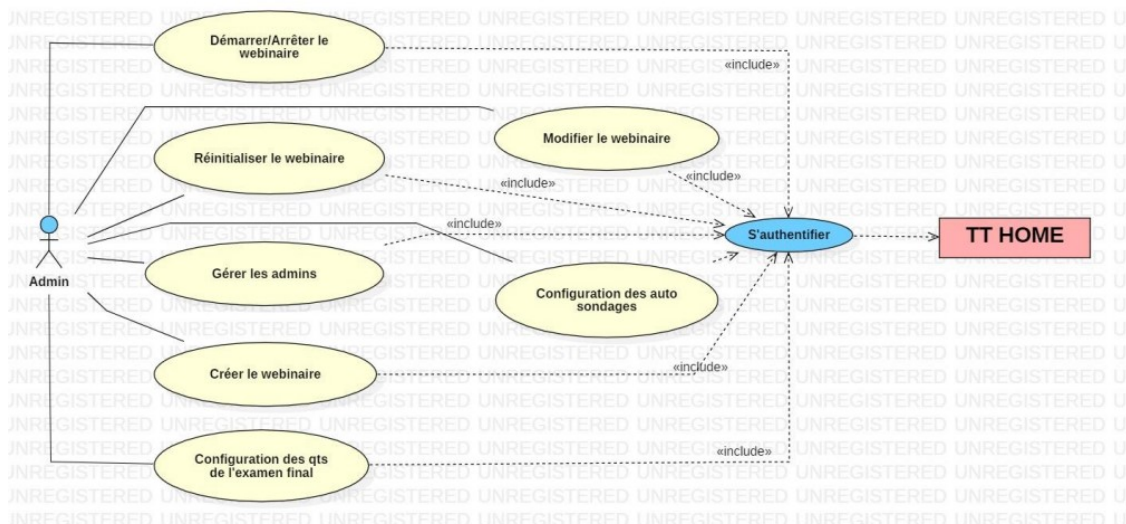


Figure 1.12 – Cas d'utilisation — Administrateur Webinar

Modérateur :

Le diagramme suivant présente les fonctionnalités disponibles pour le modérateur. Son rôle principal est d'assurer le bon déroulement des échanges durant les sessions.

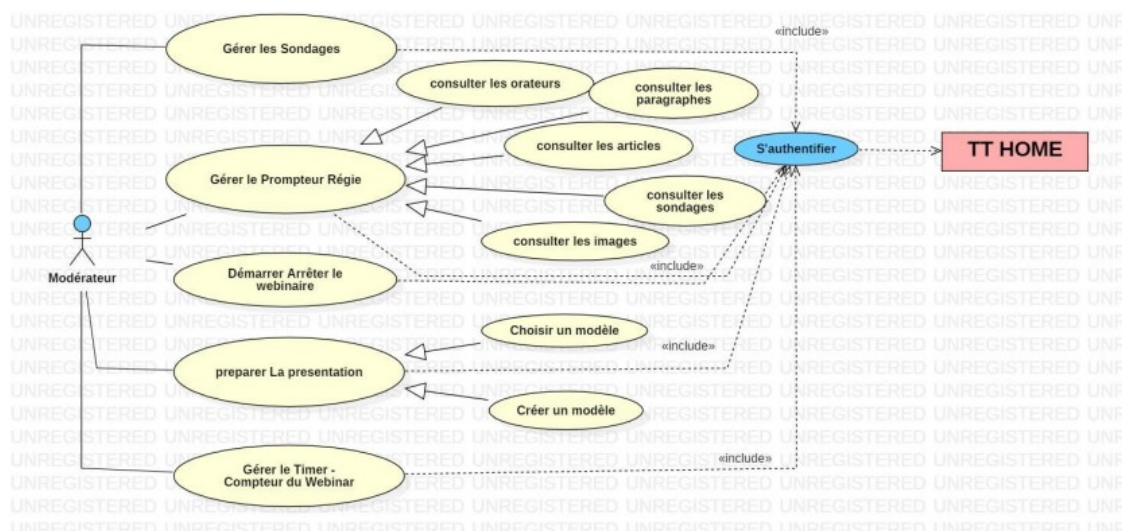


Figure 1.13 – Cas d'utilisation — Modérateur Webinar

Orateur :

Ce diagramme illustre les interactions de l'orateur avec le système. L'orateur anime les sessions et partage les contenus pédagogiques avec les participants.

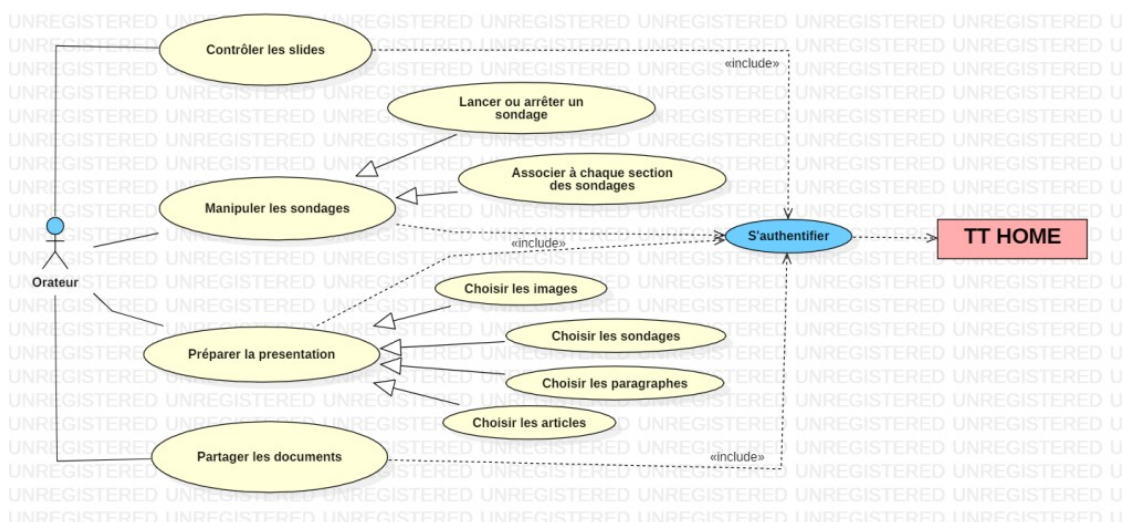


Figure 1.14 – Cas d'utilisation — Orateur Webinar

Participant :

Le participant représente l'utilisateur final du webinaire. Ce diagramme présente les différentes actions qu'il peut effectuer durant une session.

Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence suivants décrivent les échanges entre les utilisateurs et les différents composants internes du système TT Webinar.

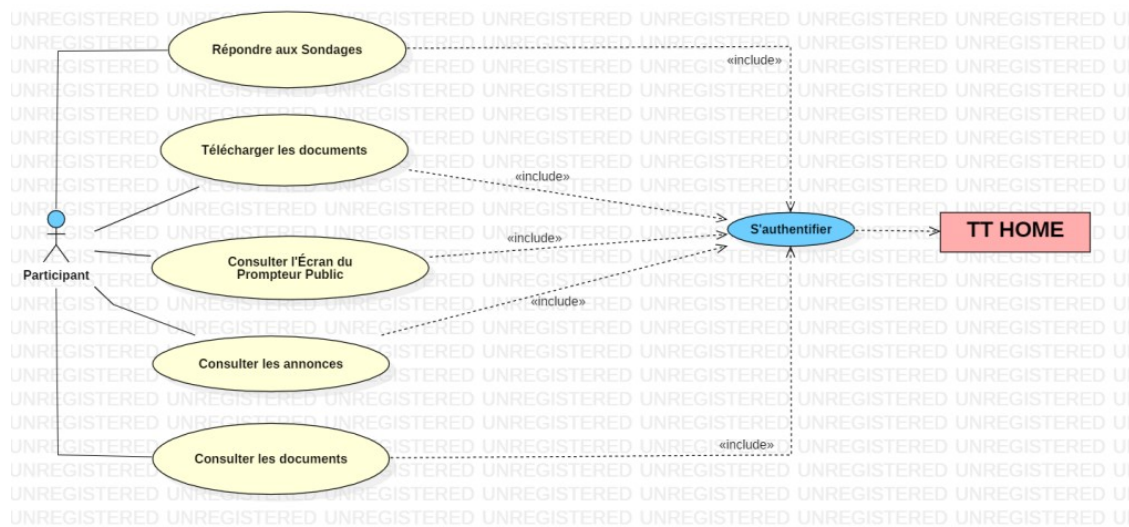


Figure 1.15 – Cas d'utilisation — Participant Webinar

Authentification :

Ce diagramme présente le processus d'authentification des utilisateurs au système.

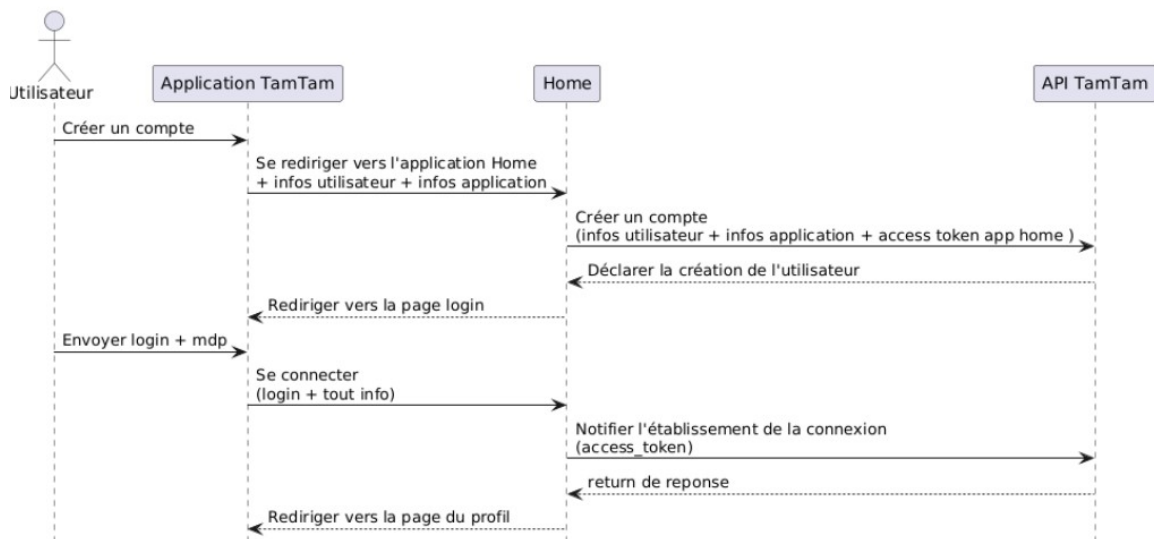


Figure 1.16 – Diagramme de séquence — Authentification

Association à un webinar :

Le diagramme suivant illustre les différentes étapes nécessaires pour associer un utilisateur à un webinar.

Gestion d'un webinar :

Ce diagramme représente le déroulement complet d'une session webinar ainsi que les interactions entre les différents acteurs.

Gestion d'un sondage :

Le diagramme suivant montre le fonctionnement des sondages interactifs durant une session webinar.

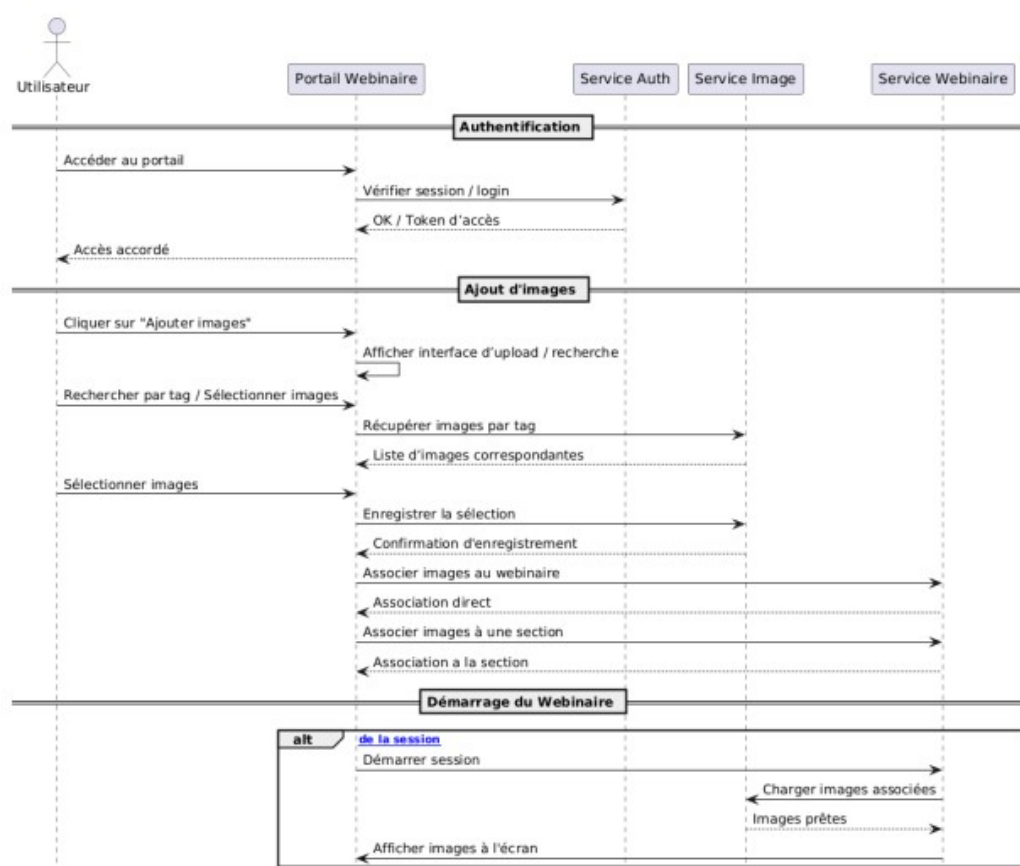


Figure 1.17 – Diagramme de séquence — Association à un webinar

Télécommande / Orateur :

Ce diagramme présente le système de contrôle à distance utilisé par l'orateur pour gérer sa présentation.

Diagramme de classes

Le diagramme de classes suivant représente la structure statique du module TT Webinar ainsi que les relations entre les différentes entités du système.

1.4.2 Module OffCourse

Le module OffCourse est une plateforme de gestion des formations individuelles. Il permet aux utilisateurs de suivre leur progression, définir des objectifs d'apprentissage et accéder à un catalogue de formations.

Diagramme Bête à Cornes

Le diagramme Bête à Cornes permet d'identifier la finalité du système ainsi que les besoins auxquels il répond.

- **À qui rend-il service ?** Organisations, collaborateurs et administrateurs.
- **Sur quoi agit-il ?** Formations, objectifs, recommandations et progression.

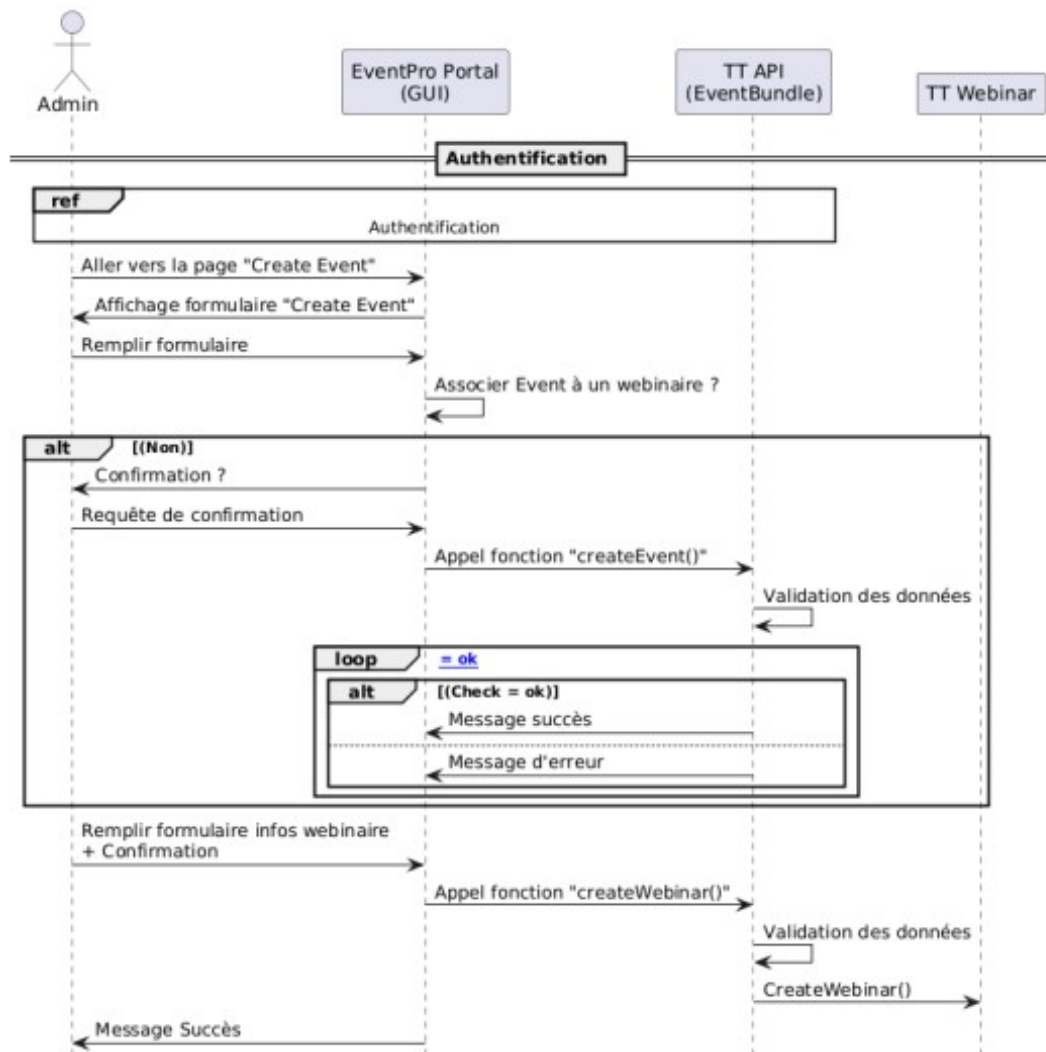


Figure 1.18 – Diagramme de séquence — Gestion d'un webinar

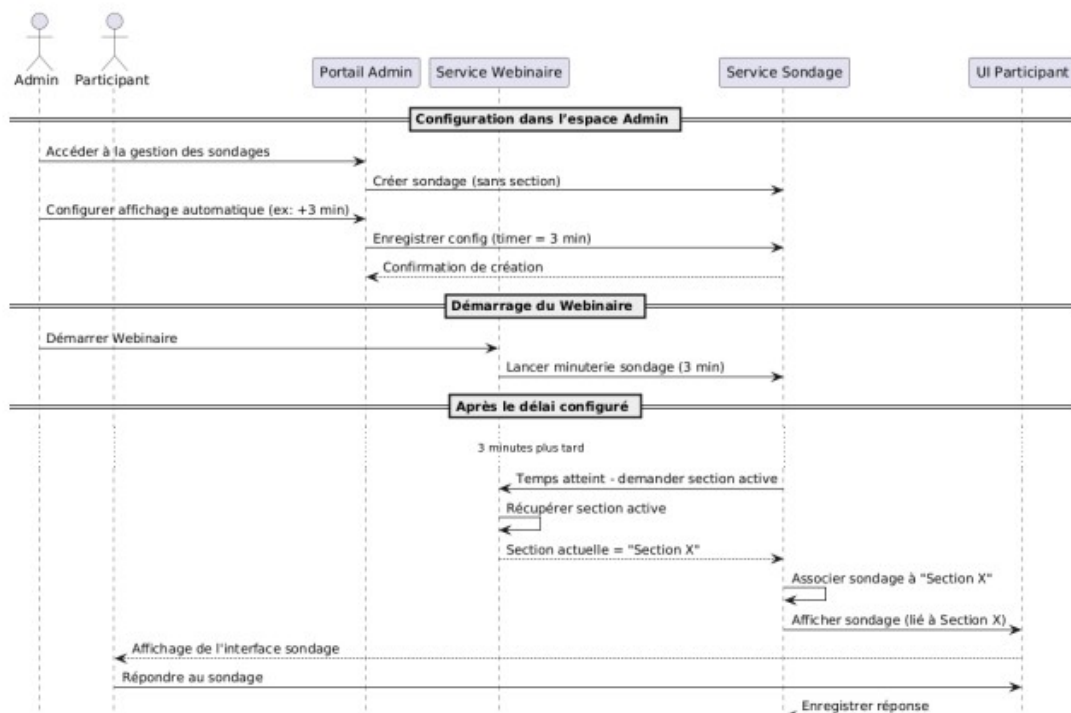


Figure 1.19 – Diagramme de séquence — Gestion d'un sondage

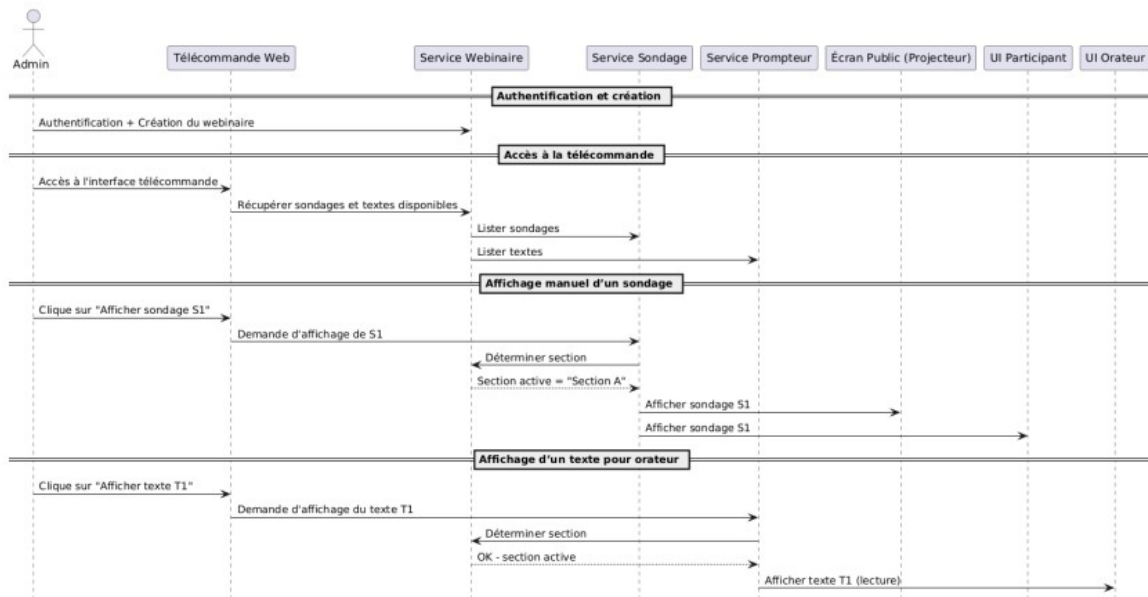


Figure 1.20 – Diagramme de séquence — Télécommande / Orateur

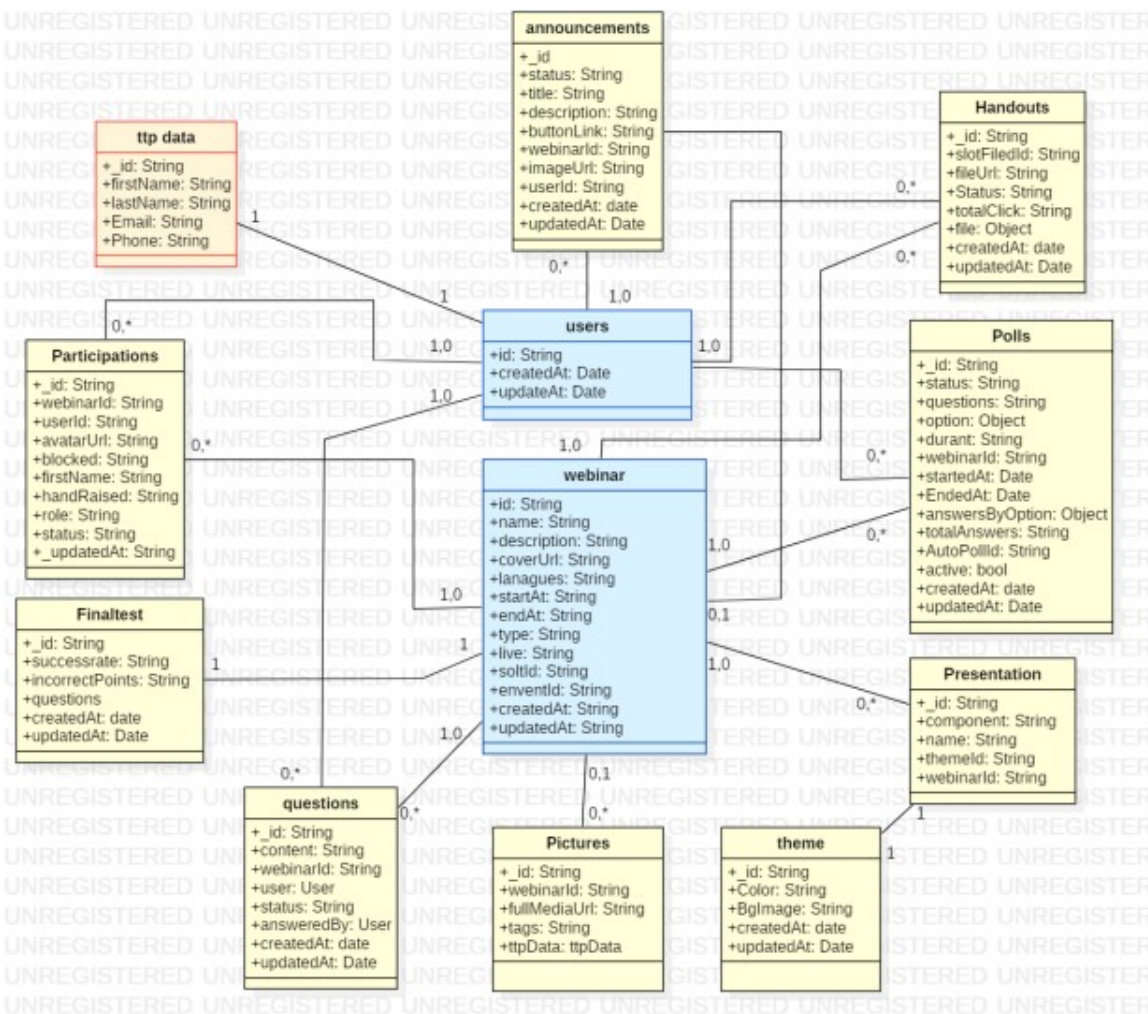


Figure 1.21 – Diagramme de classes — Module TT Webinar

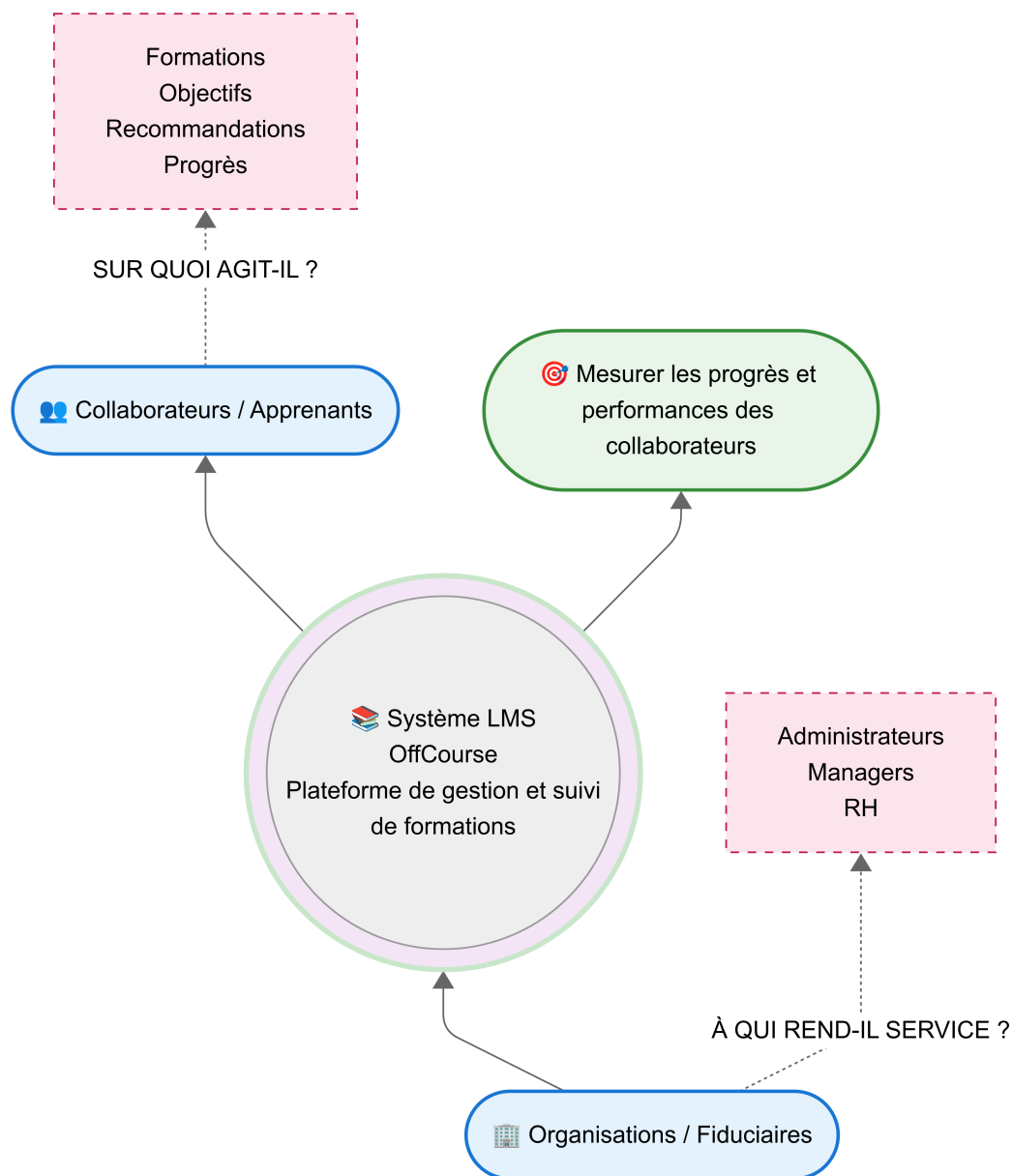


Figure 1.22 – Diagramme Bête à Cornes — Système LMS OffCourse

- **Dans quel but ?** Optimiser la gestion des formations et le développement des compétences.

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme suivant présente les interactions entre les utilisateurs et la plateforme OffCourse.

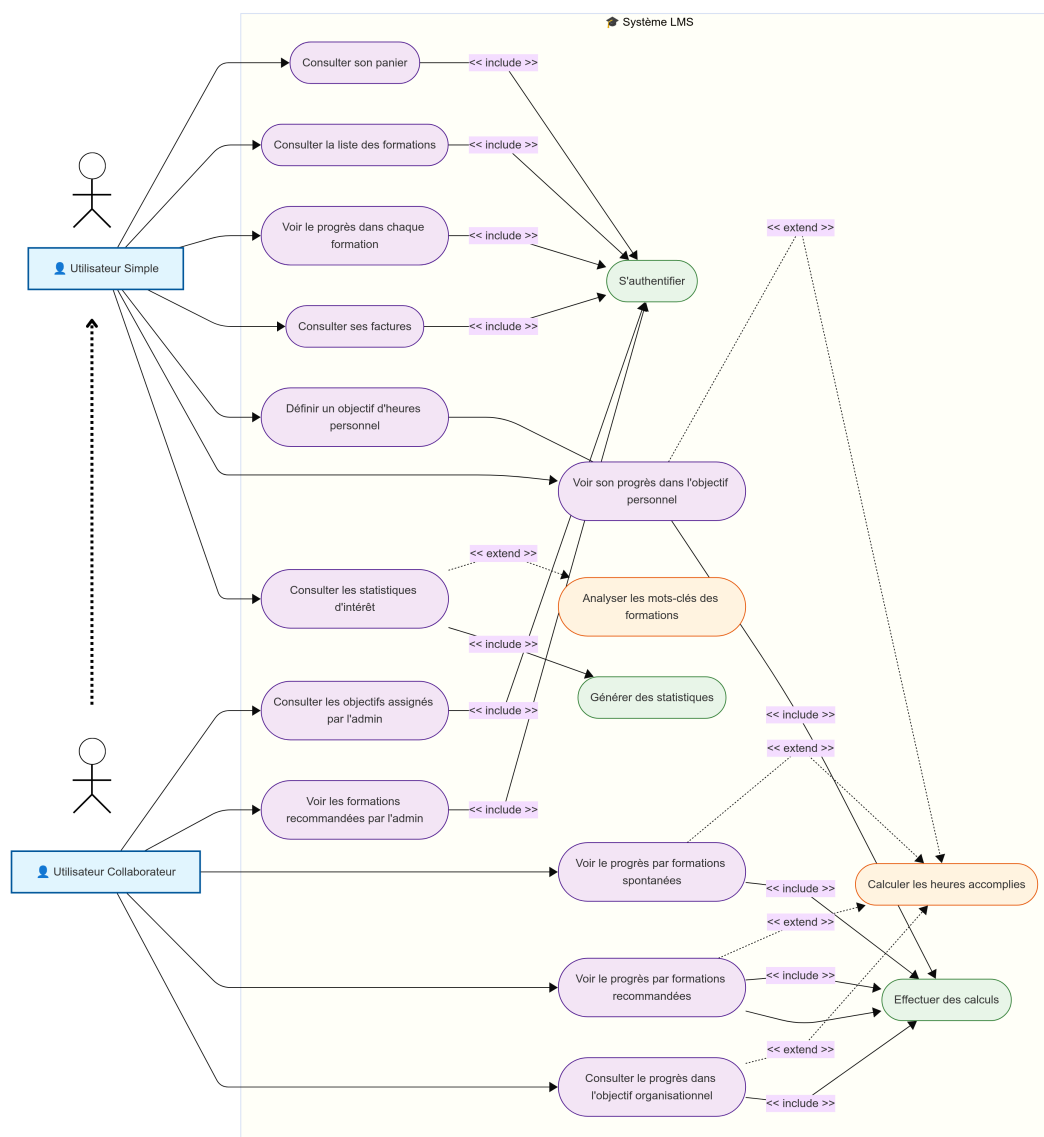


Figure 1.23 – Diagramme de cas d'utilisation — Gestion des formations OffCourse

Utilisateur Simple :

- Consulter les formations disponibles
- Suivre sa progression
- Gérer son panier d'achat
- Définir des objectifs personnels

Utilisateur Collaborateur :

- Consulter les recommandations de formation
- Suivre les objectifs organisationnels

- Visualiser la progression des formations recommandées

Diagramme de séquence — Utilisateur OffCourse

Ce diagramme de séquence décrit les interactions entre l'utilisateur et les différents composants internes de la plateforme OffCourse.

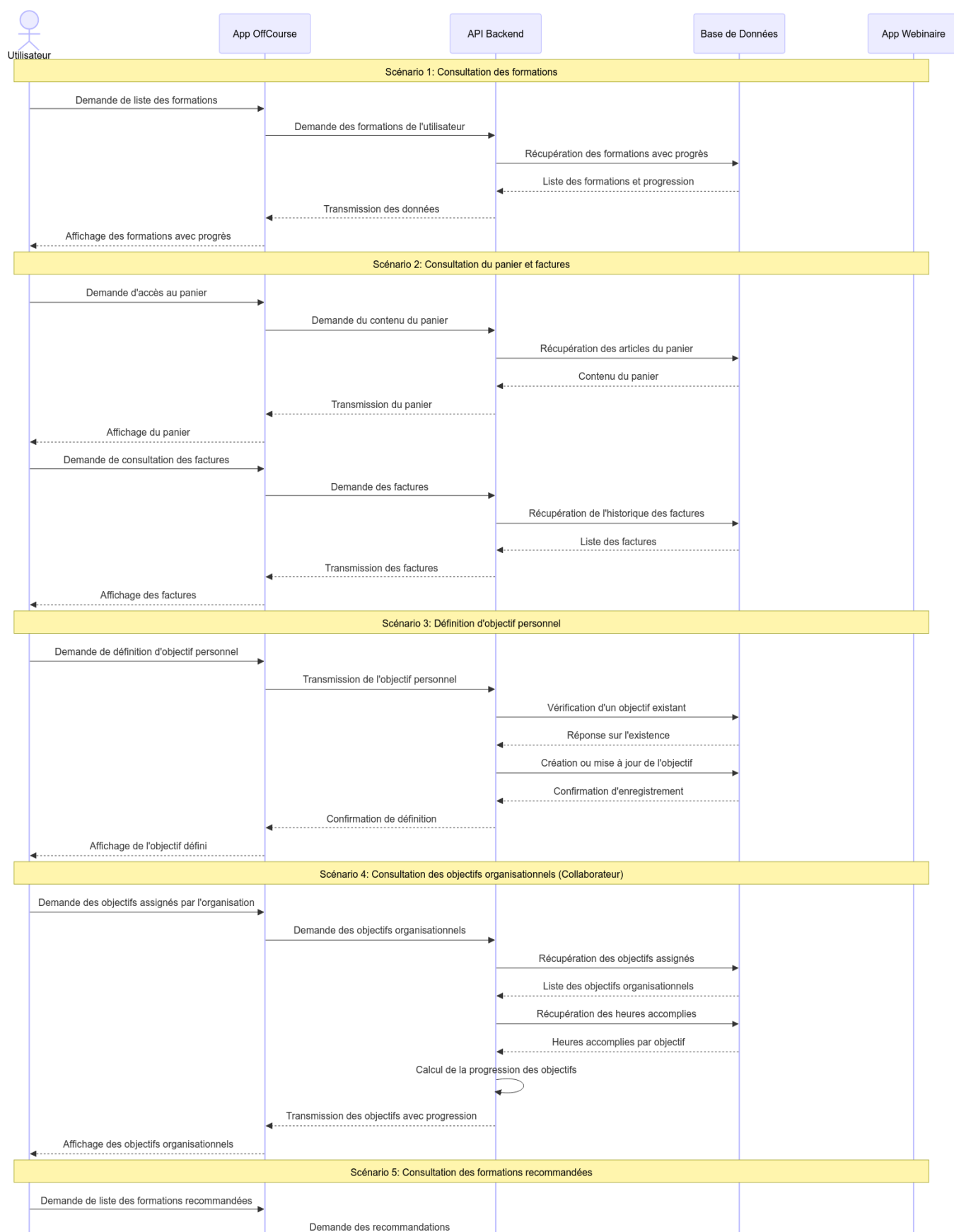


Figure 1.24 – Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 1)



Figure 1.25 – Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 2)

1.4.3 Module LMS — United Associate

Le module LMS United Associate est destiné à la gestion organisationnelle des formations. Il permet aux administrateurs de suivre les collaborateurs, définir des

objectifs et superviser l'évolution globale des formations.

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme suivant présente les principales fonctionnalités du système LMS United Associate.

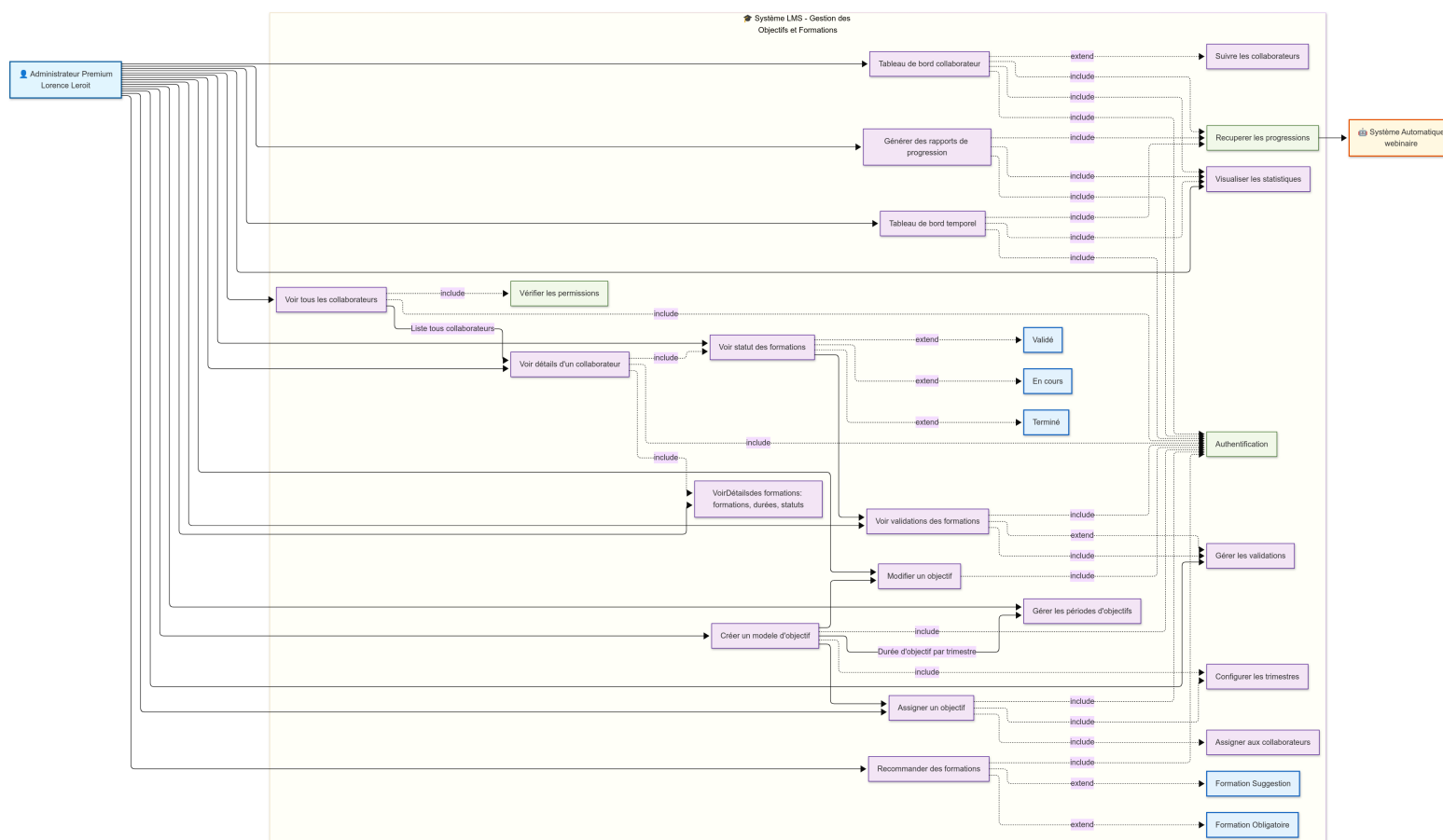


Figure 1.26 – Diagramme de cas d'utilisation — Interface LMS United Associate

- Gestion des objectifs et des périodes
- Gestion des recommandations
- Suivi des collaborateurs
- Supervision des statistiques globales

Diagramme de séquence — Administrateur United Associate

Ce diagramme illustre les opérations réalisées par un administrateur dans le système LMS United Associate.

Modèle du domaine

Le modèle du domaine suivant représente les principales entités métier du système LMS ainsi que les relations existantes entre elles.

- **User** : représente les utilisateurs du système

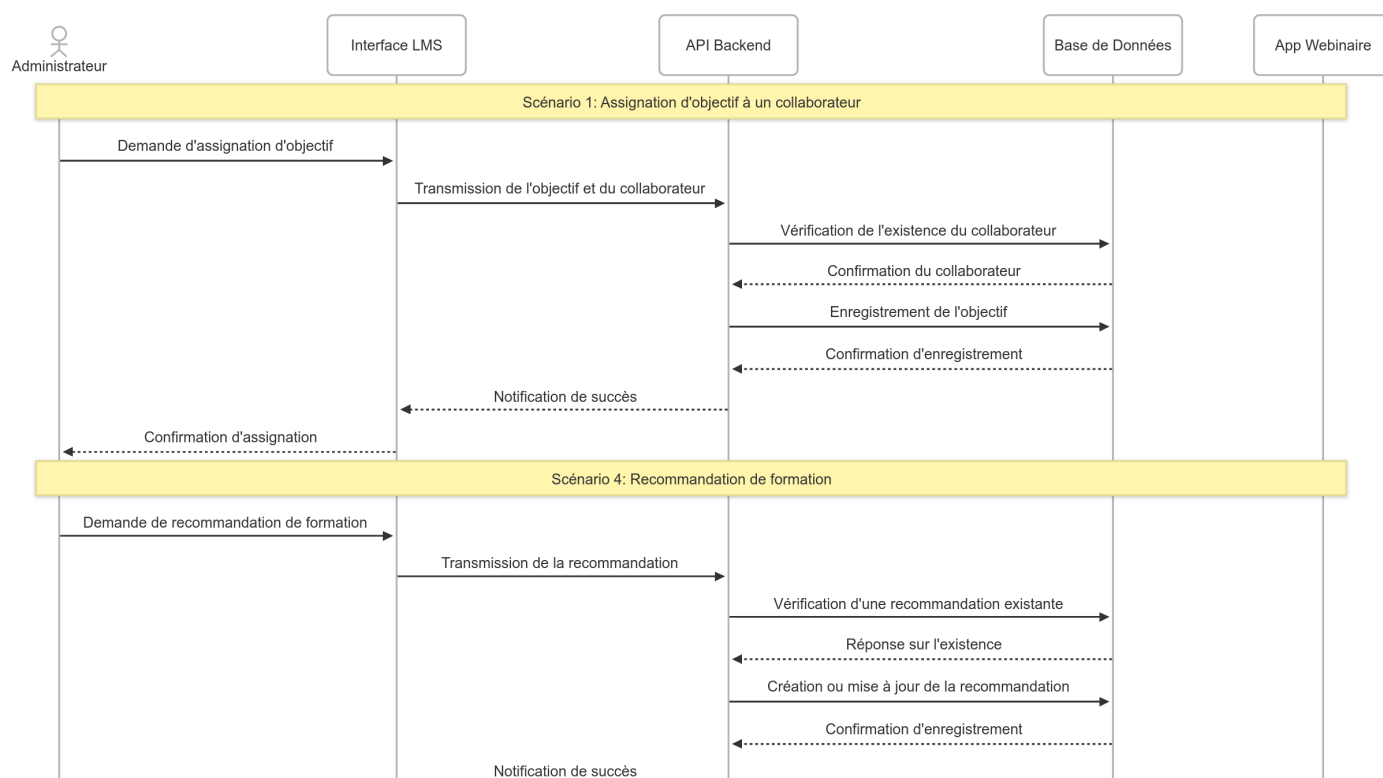


Figure 1.27 – Diagramme de séquence — Processus administratif LMS (Partie 1)

- **Organization** : représente les organisations
- **TrainingGoal** : représente les objectifs de formation
- **Recommendation** : représente les recommandations de formation
- **Event** : représente les formations disponibles

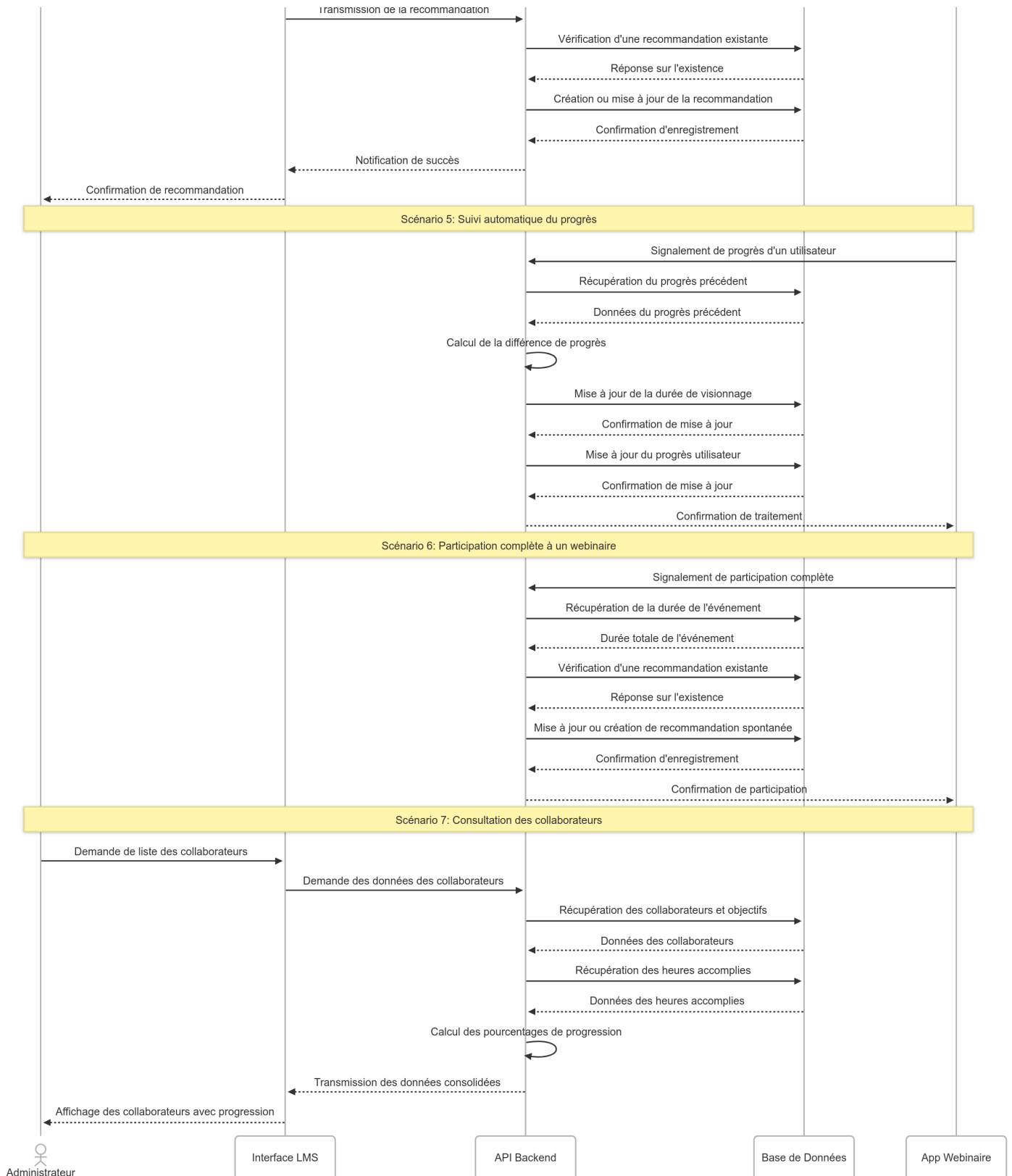


Figure 1.28 – Diagramme de séquence — Processus administratif LMS (Partie 2)

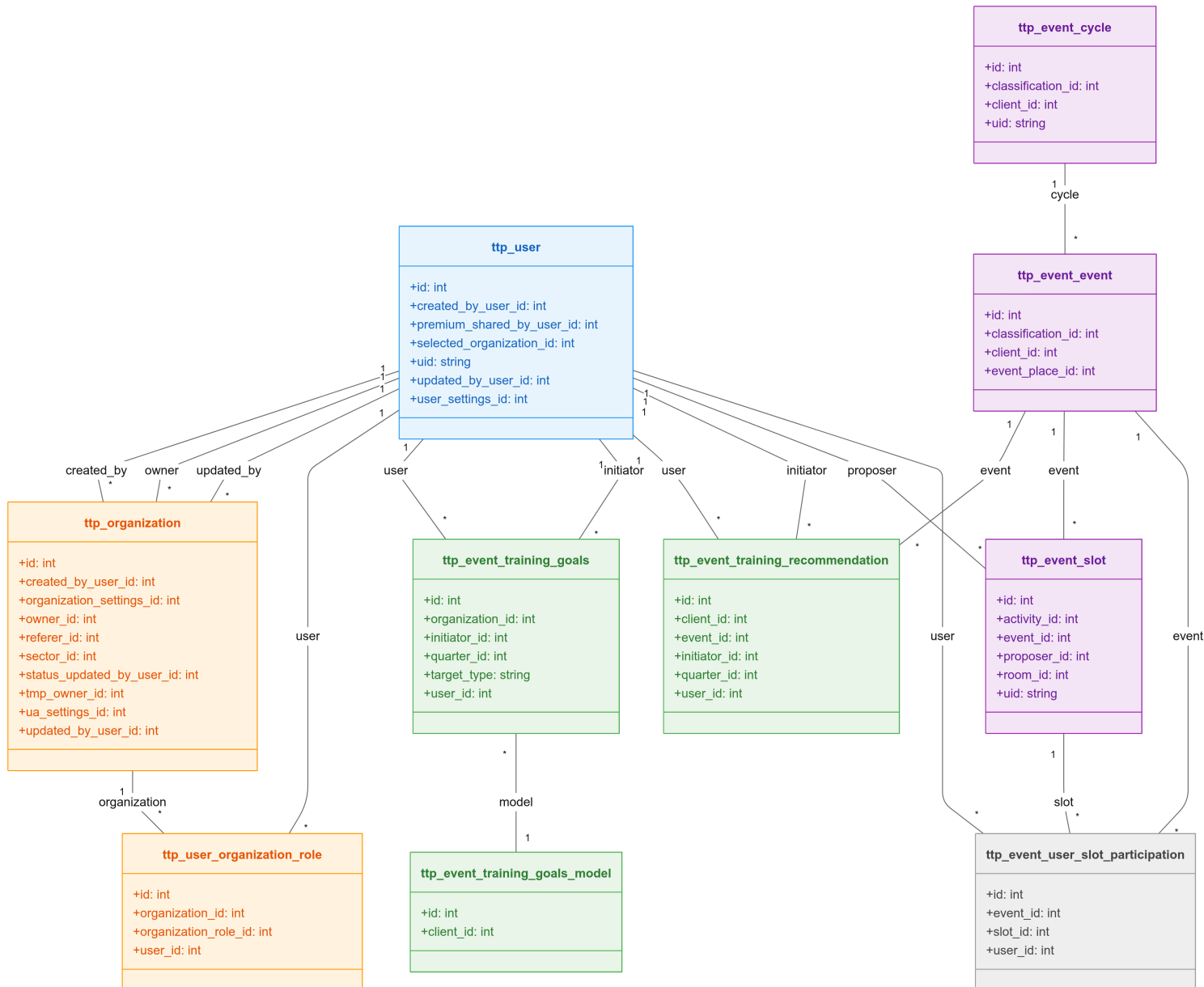


Figure 1.29 – Modèle du domaine — Système LMS

1.5. Conclusion

Ce chapitre d'analyse et de conception a permis de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système LMS ainsi que les interactions entre les différents acteurs. Grâce aux diagrammes UML réalisés, nous avons pu modéliser de manière claire les fonctionnalités principales, les échanges entre les composants et la structure globale du système.

L'étude des modules TT Webinar, OffCourse et United Associate a permis d'obtenir une vision complète de l'architecture fonctionnelle du projet. Cette phase constitue une base essentielle pour la prochaine étape dédiée à l'implémentation technique et au développement du système.

Chapitre 2

Étude technique

Ce chapitre est consacré à l'étude technique réalisée pour la mise en œuvre du projet. En abordant les besoins techniques, la définition de l'architecture technique du système, et en présentant par la suite les technologies et les outils utilisés dans la phase de réalisation. Et en clôturant par l'illustration des environnements matériels et logiciels utilisés dans le projet ainsi que les outils définis pour supporter la méthodologie de travail.

2.1. Architecture du projet

Dans le contexte du développement logiciel, l'architecture d'un projet se réfère à la structure et à l'organisation des principaux composants du système, ainsi qu'à la manière dont ils interagissent entre eux. Elle englobe divers aspects, tels que la stratégie commerciale, les attributs de qualité, la dynamique humaine, la conception et l'environnement informatique.

2.1.1 Architecture physique

L'architecture technique du système LMS repose sur une infrastructure moderne et scalable, conçue pour supporter les exigences des fiduciaires belges. Notre solution combine robustesse et flexibilité grâce aux composants suivants :

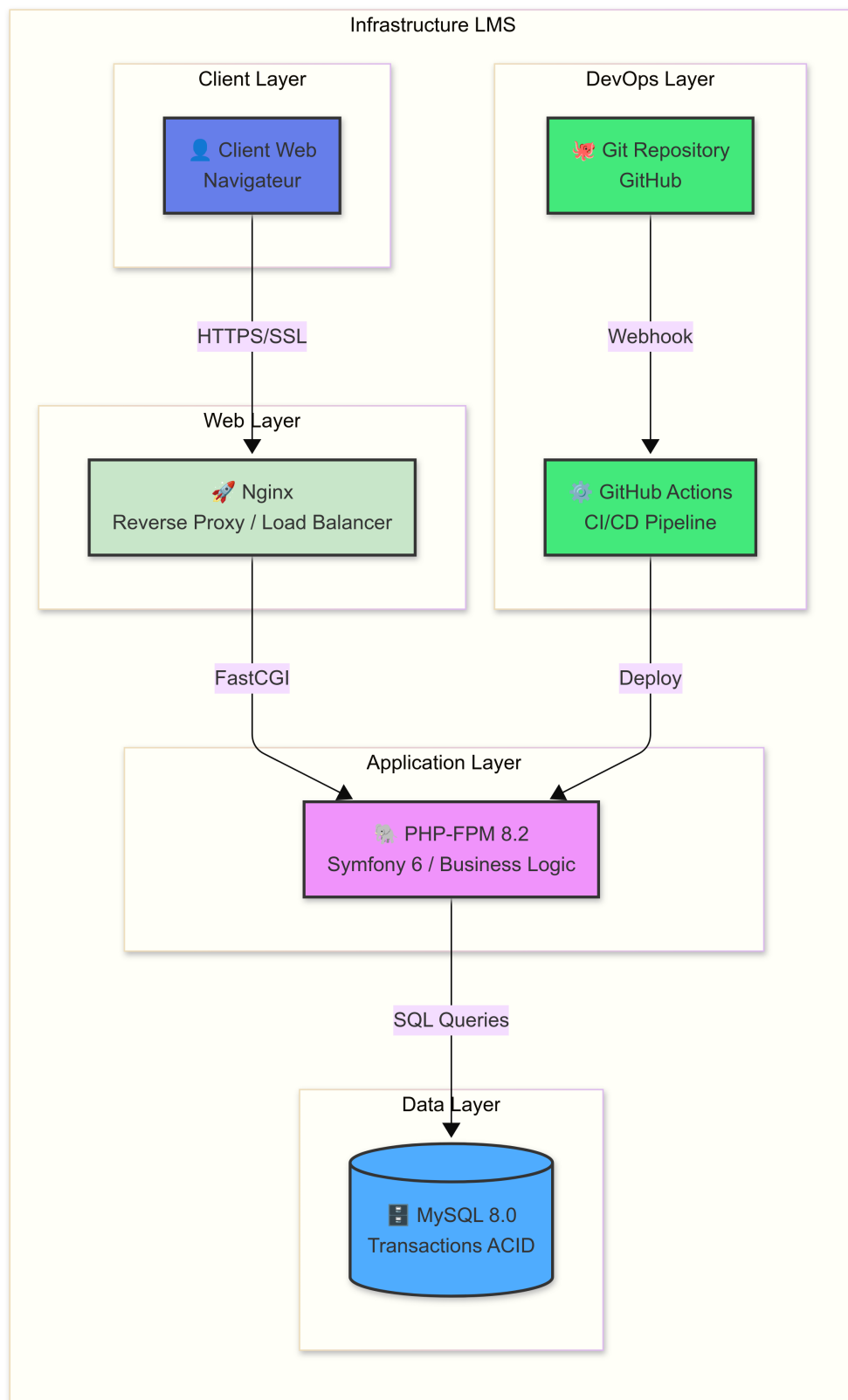


Figure 2.1 – Architecture technique du système Webinar Didier

Composant	Valeur ajoutée
Git	Versionnement précis avec historique complet des évolutions
GitHub Actions	Automatisation des tests et déploiements après chaque modification
PHP-FPM 8.2	Exécution performante du code métier avec gestion optimisée des ressources
Nginx	Serveur web haute performance avec gestion intelligente du cache
MySQL 8	Stockage relationnel des données avec transactions ACID

2.1.2 Architecture logique

Grâce à son architecture unifiée, Meteor permet de structurer les projets de manière modulaire, en isolant clairement la logique métier des composants techniques. Cette séparation facilite non seulement la maintenabilité de l'application, mais aussi son évolutivité : les développeurs peuvent faire évoluer l'interface utilisateur, changer de base de données ou intégrer de nouveaux services externes sans impacter le cœur fonctionnel. Par ailleurs, Meteor propose une synchronisation en temps réel des données entre le client et le serveur grâce à son moteur de publication/abonnement, ce qui permet de créer des applications interactives et réactives sans effort supplémentaire. Cette approche réduit considérablement la complexité de gestion des flux de données et améliore l'expérience utilisateur.

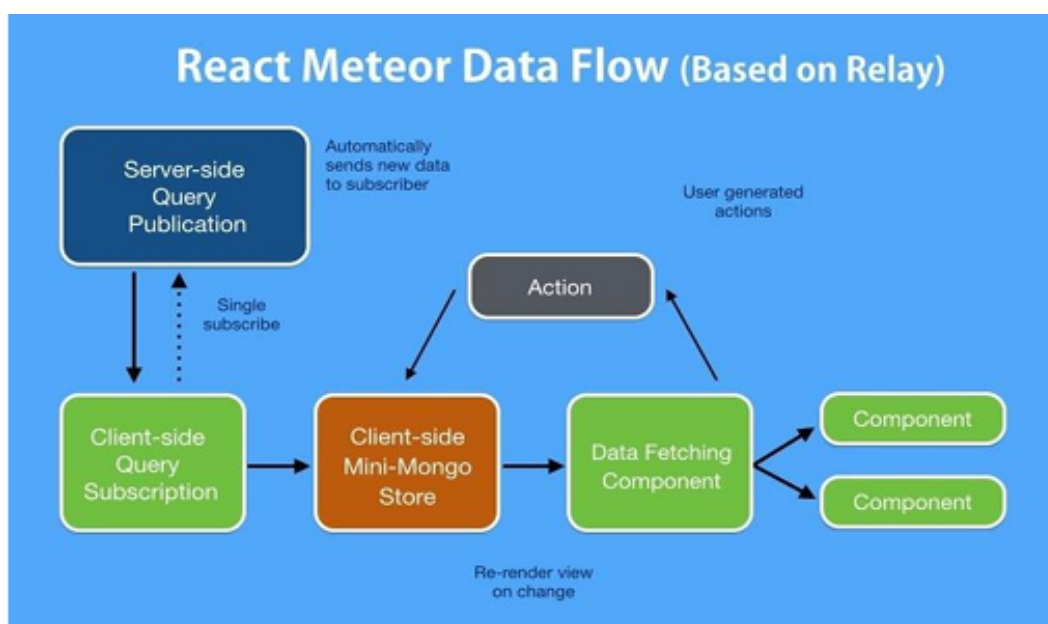


Figure 2.2 – Architecture globale du système Webinar

L'architecture Client-Serveur sous MeteorJS

Nous avons implémenté l'architecture client-serveur via l'utilisation du Framework Meteor JS pour le développement de notre plateforme. Voici quelques caractéristiques qui rendent Meteor JS particulièrement adapté à notre contexte :

- **Simplicité et haute productivité** : Grâce à sa réactivité et à son implication intelligente, Meteor nécessite beaucoup moins de code que les autres frameworks pour effectuer les mêmes tâches.
- **Un langage unique** : Les parties client et serveur de l'application sont écrites dans le même langage JavaScript en utilisant le même framework, pouvant cohabiter dans un seul fichier.
- **Base de données omniprésente** : Que ce soit côté serveur ou client, les mêmes méthodes accèdent à la base de données MongoDB.
- **Données sur la ligne** : Contrairement à PHP et ses frameworks, Meteor n'envoie pas de code HTML mais des données, laissant au client le soin d'effectuer le rendu de l'application.
- **Compensation de latence** : Sur le client, Meteor récupère les données d'une base de données locale pour donner l'impression que les appels de méthode serveur sont renvoyés instantanément.
- **Réactivité de bout en bout** : Le temps réel est la norme. Toutes les couches, de la base de données au template, proposent une interface orientée événement.
- **Écosystème ouvert** : Meteor s'intègre à d'autres outils et frameworks open source.

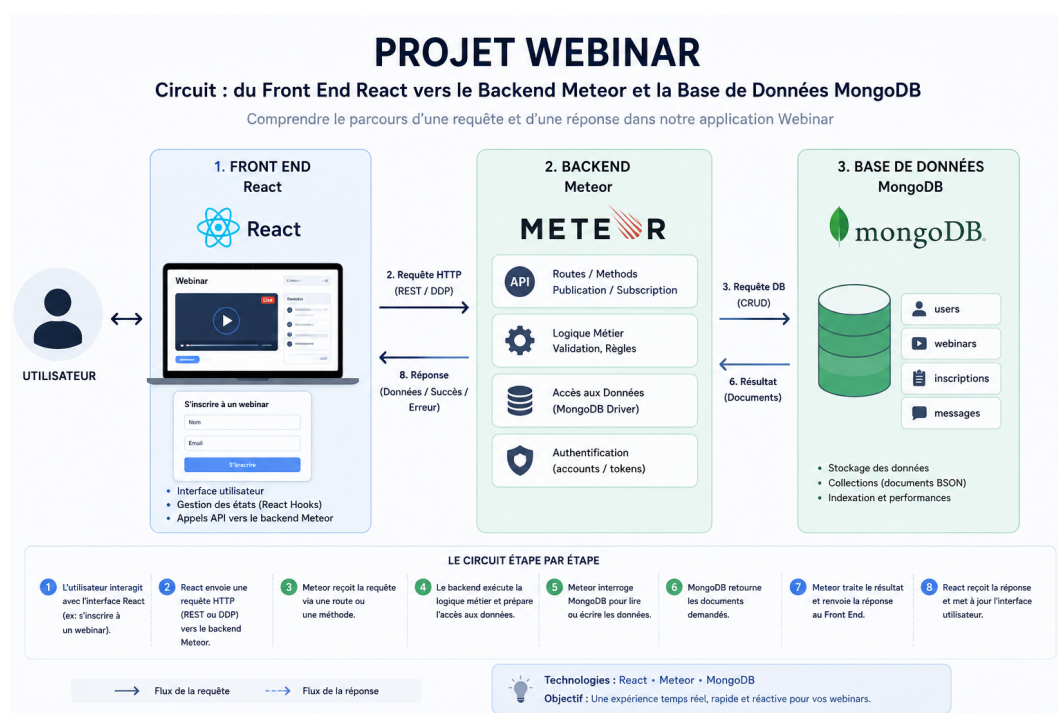


Figure 2.3 – Architecture Client-Serveur sous MeteorJS

L'extraction de données avec Meteor est très différente de celle d'un système REST traditionnel. Au lieu d'effectuer des requêtes vers des points de terminaison de ressources uniques, on s'abonne à une ou plusieurs publications de données. Si ces données changent dans la base de données, les nouvelles données sont reçues instantanément côté client. En utilisant le MeteorMixin, ces nouvelles données sont synchronisées avec l'abonnement/état, ce qui entraîne une nouvelle présentation des vues. Le cycle complet des données s'articule comme suit :

- (a) Le composant grand-parent rend les composants enfants ;
- (b) Les enfants indiquent au grand-parent les données/champs dont ils ont besoin ;
- (c) Le grand-parent s'abonne à toutes les données en une seule fois ;
- (d) Le serveur publie les données au client s'il y est autorisé ;
- (e) Le client accepte les données et les insère dans le magasin Mini-Mongo ;
- (f) Le grand-parent reçoit un message indiquant que les données ont été modifiées ;
- (g) Le grand-parent déclenche un nouveau rendu via le mixin Meteor ;
- (h) Les données circulent du grand-parent vers tous les enfants.

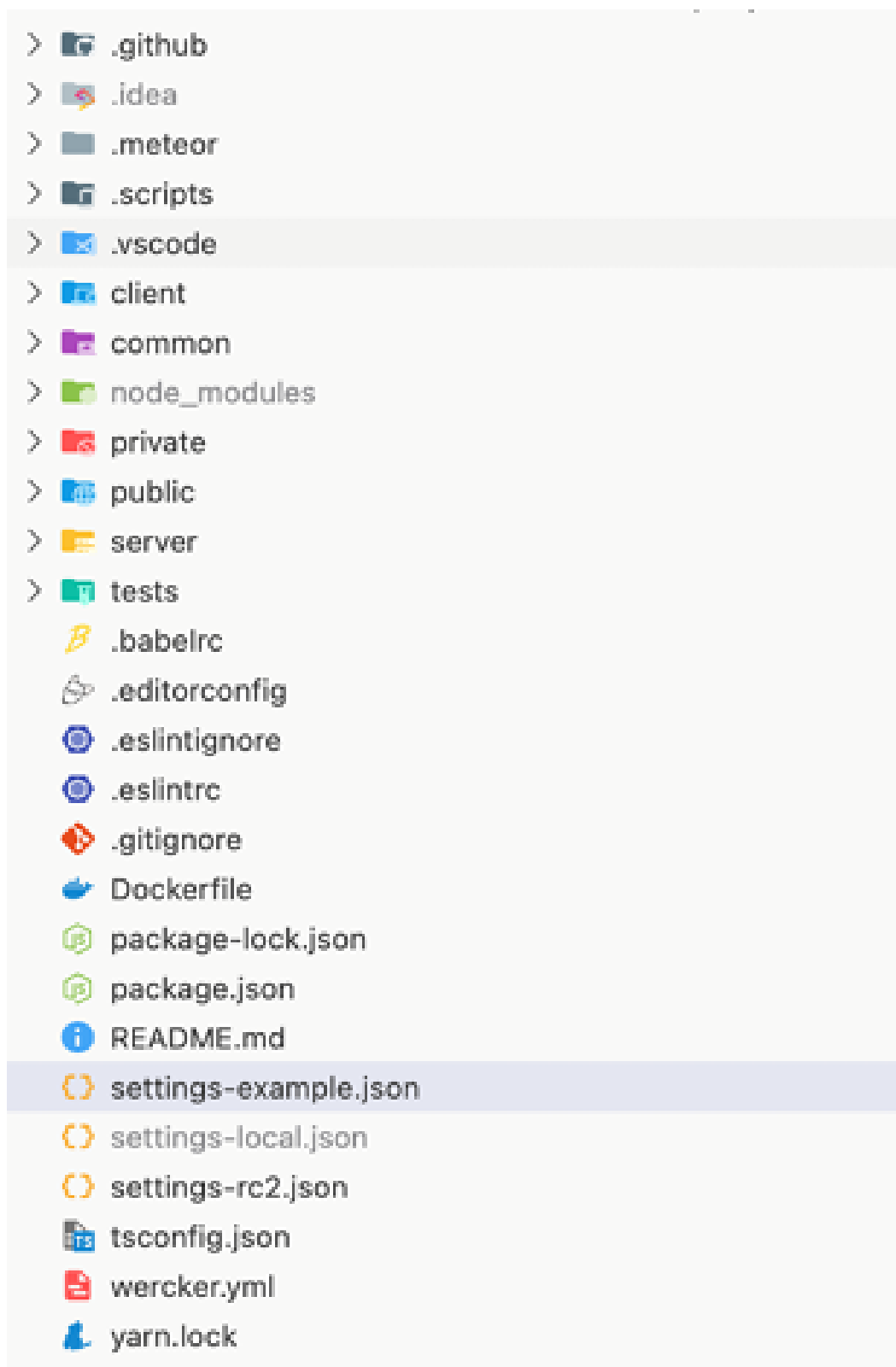


Figure 2.4 – Cycle de circulation des données dans le projet

Structure du dossier server

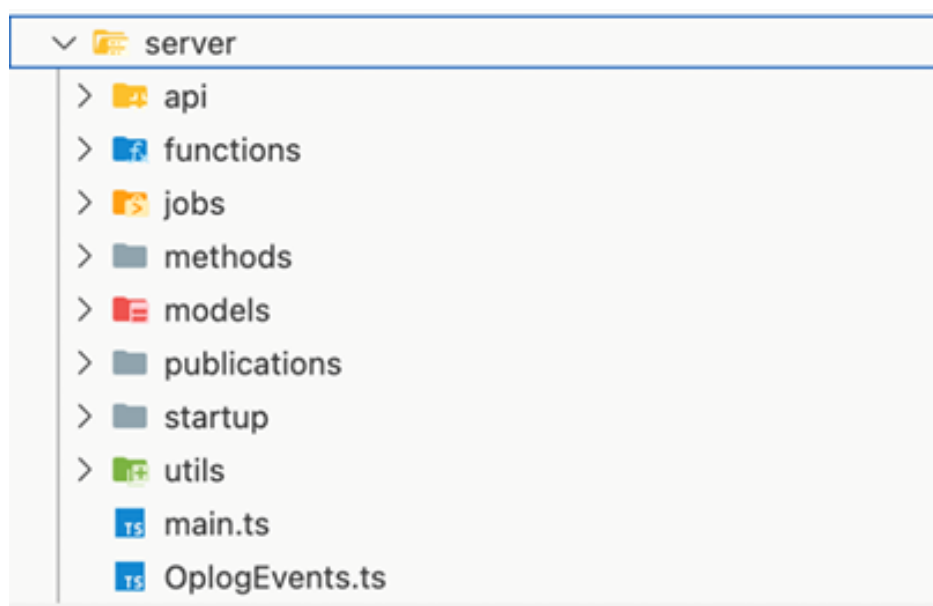


Figure 2.5 – Structure du dossier **server** du projet

La partie back-end est organisée autour des dossiers suivants :

- **api** : Contient tous les scripts en relation avec l’API TT, l’API Daily (pour le streaming) et celle de Vimeo.
- **jobs** : Contient les tâches programmées à s’exécuter à un moment précis, par exemple : démarrage du webinaire, initialisation du lecteur Vimeo, création et publication de sondage.
- **methods** : Contient toutes les fonctions relatives au traitement métier. Dans Meteor, déclarer des méthodes est le moyen le plus sûr d’apporter des modifications côté serveur, plutôt que d’appeler directement **insert**, **update** ou **remove** depuis le client.
- **models** : Contient toutes les classes métier utilisées dans le projet. Pour utiliser la base de données, une collection (modèle) est créée pour stocker les documents.
- **publications** : Contient les fichiers de publications spécifiant ce que le serveur envoie au client.
- **startup** : Contient les traitements à effectuer une fois le projet exécuté côté serveur.
- **utils** : Contient toutes les fonctionnalités communes réutilisables côté serveur.
- **main.ts** : Importe le contenu des dossiers **api**, **publications**, **startup**, **methods** et **jobs** pour la configuration du projet.

Structure du dossier client

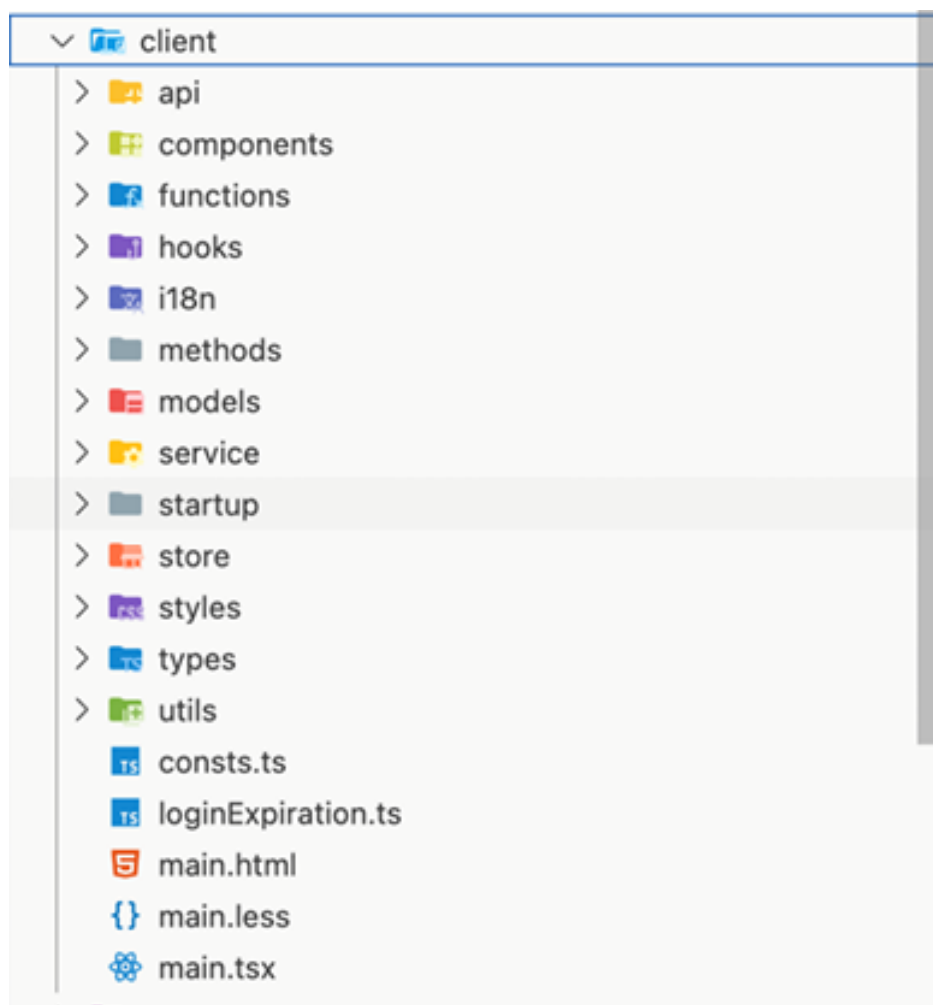


Figure 2.6 – Structure du dossier `client` du projet

La partie front-end est organisée autour des dossiers suivants :

- **api** : Contient les appels aux méthodes définies dans le dossier `server/methods`.
- **components** : Contient les composants UI (User Interface) du projet.
- **functions** : Contient les fonctionnalités côté client.
- **hooks** : Contient les hooks personnalisés réutilisables. Les Hooks (introduits avec React 16.8) permettent de bénéficier d'un état local et d'autres fonctionnalités de React sans avoir à écrire une classe.
- **i18n** : Contient les fichiers de traduction en anglais, français et néerlandais, organisés en fichiers JSON (`en.json`, `fr.json`, `ne.json`), avec un fichier de configuration gérant la sélection de langue selon les cookies et le localStorage. Les dépendances `i18next` et `react-i18next` sont utilisées.
- **models** : Contient toutes les classes métier utilisées dans le projet pour le mini-Mongo côté client.
- **startup** : Scripts à lancer lors de l'exécution du projet : initialisation de la gestion de langue et rendu du contenu de la page.

- **store** : Référence à Redux, utilisé avec ReactJS pour la gestion d'état globale de l'application.
- **styles** : Contient tous les fichiers de feuilles de styles des composants UI.
- **utils** : Contient toutes les fonctionnalités communes réutilisables côté client.
- **main.tsx** : Importe tout le nécessaire pour la configuration du projet côté client.
- **main.less** : Assemble tous les fichiers de style `.less` créés dans le projet.

2.2. Qualité de code

2.2.1 Outils de linting

Nous appliquons une discipline stricte de qualité de code avec :

- **ESLint** : Configuration personnalisée basée sur Airbnb, détection des patterns problématiques, règles TypeScript strictes.
- **Prettier** : Formatage automatique du code avec configuration partagée en équipe.
- **Stylelint** : Cohérence CSS/SCSS et bonnes pratiques de style.

2.2.2 Git Hooks

Automatisation des vérifications via Husky :

- **pre-commit** : Exécution de lint-staged et vérification des types TypeScript.
- **commit-msg** : Validation du format Conventional Commits. Exemple : `feat(lms) : ajout calcul heures trimestrielles.`
- **pre-push** : Exécution des tests unitaires et vérification de la build.

2.2.3 Conventional Commits

Standardisation des messages de commit :

Type	Usage
feat	Nouvelle fonctionnalité
fix	Correction de bug
docs	Modification de documentation
style	Changement de formatage
refactor	Modification de code sans impact fonctionnel
perf	Amélioration de performance
test	Ajout ou modification de tests
chore	Tâches de maintenance

2.3. Spécification technologique

Pour décrire les spécifications technologiques de notre application, nous allons présenter les technologies utilisées dans le développement.

2.3.1 Outils de développement



Figure : logo
Node.JS

♣ Node.JS :

Node.js est une plateforme de développement JavaScript intégrant un serveur. Son fonctionnement se base sur une boucle événementielle qui lui permet le support de fortes montées en charge. Dans notre projet, Node.js est utilisé pour bâtir des APIs légères, des services en temps réel et des outils d'automatisation (scripts, watchers, serveurs de développement).



Figure : logo
React.js

♣ React.js :

React.js est une bibliothèque JavaScript dédiée à la construction d'interfaces utilisateur réactives et modulaires. Son modèle basé sur les composants favorise la réutilisabilité et la maintenabilité du code front-end. Dans notre contexte Webinar, il facilite la conception d'écrans interactifs et la gestion d'états complexes via le Virtual DOM.



Figure : logo
Meteor.js

♣ Meteor.js :

Meteor.js est une plateforme JavaScript full-stack qui simplifie le développement d'applications en temps réel. Elle fournit un environnement unifié client/serveur et utilise le protocole DDP pour la synchronisation des données. Dans le cadre du LMS, Meteor est utilisé pour les fonctionnalités collaboratives en temps réel (chat, notifications, synchronisation d'état).



Figure : logo
Symfony
Framework

♣ Symfony Framework :

Symfony est un framework PHP de développement d'applications web fournissant une architecture MVC robuste et des composants réutilisables. Il offre un routing flexible, un conteneur d'injection de dépendances, un système de templating Twig, et de nombreux bundles. Sa philosophie DRY (*Don't Repeat Yourself*) favorise la réutilisabilité du code et réduit les erreurs de développement.



Figure : logo

Doctrine

♣ Doctrine :

Doctrine est un ORM (Object-Relational Mapping) pour PHP permettant de manipuler les entités de la base de données. Il est livré par défaut avec Symfony et crée l'illusion d'une base de données orientée objet à partir d'une base de données relationnelle en définissant des correspondances entre les deux mondes.

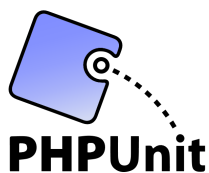


Figure : logo

PHPUnit

♣ PHPUnit :

PHPUnit est un framework open source de tests unitaires dédié au langage PHP. Il permet l'implémentation de tests de régression en vérifiant que les exécutions correspondent aux assertions prédéfinies. Les appels aux services, bases de données ou fichiers sont simulés (*mocked*) afin d'assurer des tests vraiment unitaires.



Figure : logo

Swagger /
OpenAPI

♣ Swagger / OpenAPI :

Swagger est un ensemble d'outils open source permettant de concevoir, documenter et consommer des services web REST. Il utilise la spécification OpenAPI pour décrire les APIs de manière standardisée et génère une documentation interactive permettant de tester les endpoints directement depuis l'interface web.



Figure : logo

Next.js

♣ Next.js :

Next.js est un framework React de nouvelle génération permettant de créer des applications web modernes avec un rendu côté serveur (SSR) et une génération de sites statiques (SSG) optimisée. Son App Router introduit les Server Components, le routage automatique basé sur les fichiers, et le support natif de TypeScript.



*Figure : logo
TypeScript*

♣ TypeScript :

TypeScript est un sur-ensemble typé de JavaScript qui compile vers du JavaScript standard. Il apporte un système de types statiques permettant de détecter les erreurs à la compilation plutôt qu'à l'exécution. Dans notre projet, TypeScript est utilisé côté front-end pour améliorer la maintenabilité, la lisibilité et la robustesse du code.

2.3.2 GitHub Actions

Pipeline automatisé avec :

- **Tests unitaires** : Exécution sur chaque push
- **Analyse de code** : Vérification des vulnérabilités
- **Déploiement** : Mise en production conditionnelle

Le processus d'intégration continue du LMS Didier garantit la qualité et la fiabilité de chaque déploiement grâce à un pipeline automatisé sophistiqué.

2.3.3 Release automation

Gestion sémantique des versions avec **release-it** :

- **Changelog** : Génération automatique
- **Versioning** : Respect de SemVer
- **GitHub Releases** : Publication automatisée

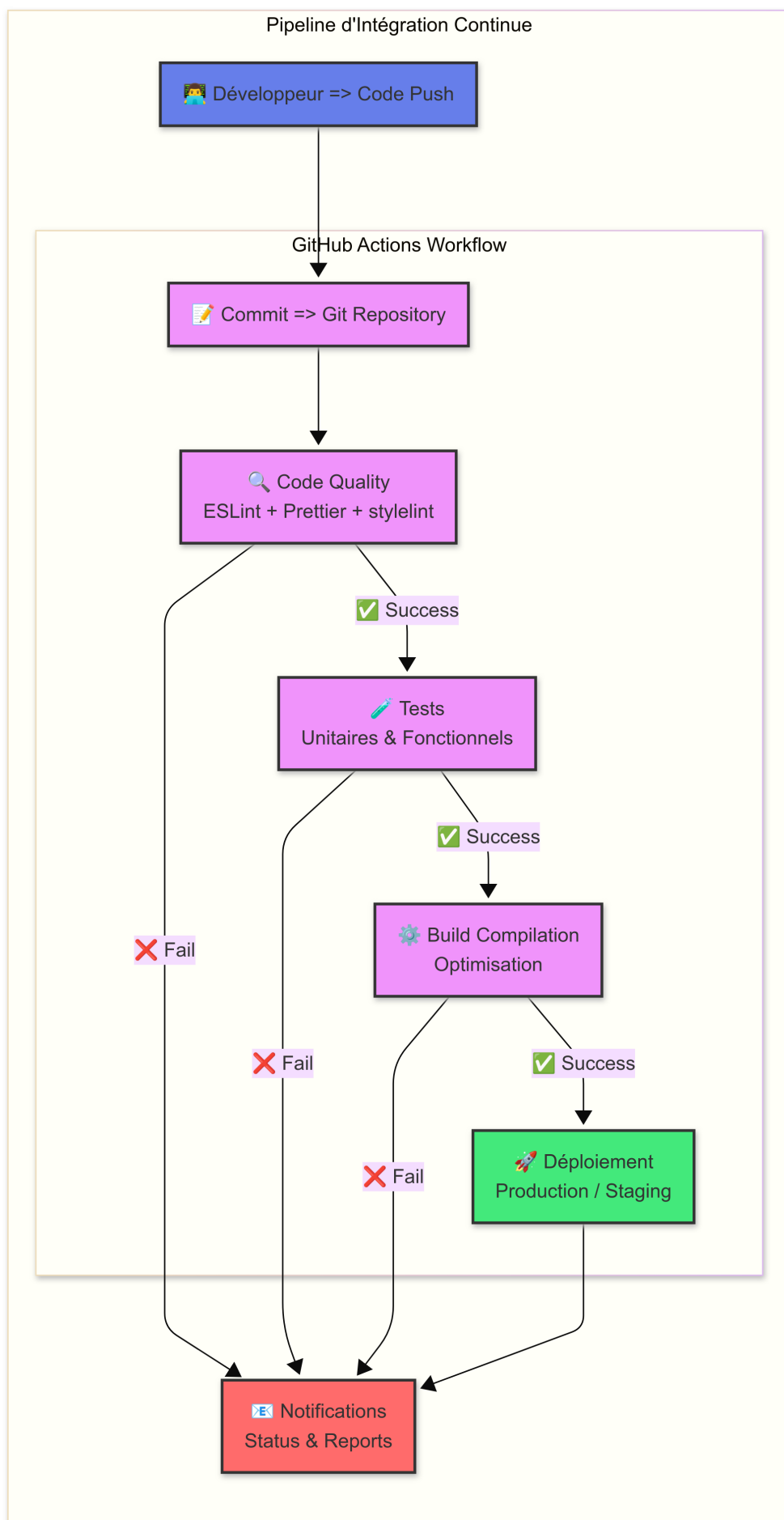


Figure 2.7 – Pipeline GitHub Actions automatisé

2.4. Architecture de déploiement

2.4.1 Infrastructure de production

L'architecture de déploiement du LMS Didier privilégie la haute disponibilité et la performance pour répondre aux exigences critiques des fiduciaires belges. Notre infrastructure est conçue pour supporter une montée en charge progressive tout en maintenant une qualité de service optimale.

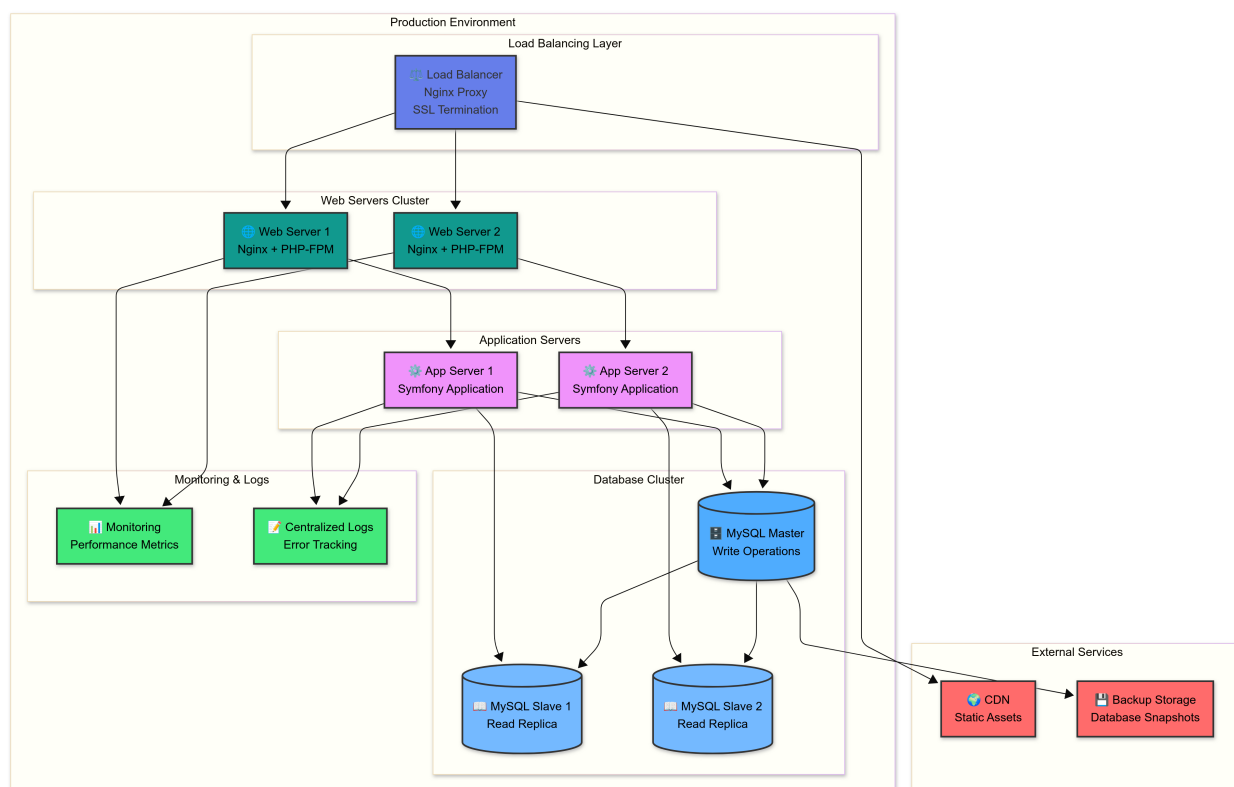


Figure 2.8 – Architecture de déploiement haute disponibilité

2.4.2 Caractéristiques de l'infrastructure

- **Haute disponibilité** : Redondance à tous les niveaux pour éliminer les points de défaillance unique
- **Scalabilité horizontale** : Ajout transparent de serveurs selon la charge
- **Répartition de charge** : Distribution intelligente du trafic via Nginx
- **Base de données distribuée** : Configuration Master/Slave pour optimiser les performances lecture/écriture
- **Monitoring continu** : Surveillance proactive des métriques de performance
- **Sauvegarde automatisée** : Protection des données critiques avec snapshots réguliers

2.5. Conclusion

L'architecture technique du projet TT Webinar combine performance et maintenabilité grâce à des choix technologiques éprouvés et une infrastructure moderne. Les diagrammes présentés illustrent la robustesse de notre approche, depuis l'architecture physique jusqu'au déploiement en production. Les outils de qualité et d'intégration continue garantissent la pérennité du code, tandis que l'architecture de déploiement assure une disponibilité optimale pour les utilisateurs finaux. Le chapitre suivant détaillera les aspects spécifiques d'implémentation du projet TT Webinar.

Chapitre 3

Réalisation

3.1. Introduction

L'objectif de cette partie est de donner aux lecteurs de ce rapport un aperçu détaillé des différentes interfaces de la plateforme Webinar TamTam, développée dans le cadre de ce projet. Ce chapitre présente les fonctionnalités offertes aux différents acteurs du système, notamment les participants, les administrateurs, les orateurs et les modérateurs.

3.2. Présentation de la plateforme

Dans cette partie, nous nous intéresserons aux captures d'écran de la plateforme, accompagnées par des explications démontrant l'utilité de chacune des interfaces (IHM : Interaction Homme Machine).

Nous allons présenter les interfaces suivant le scénario ci-dessous :

- (a) Authentification
- (b) Page administrateur
- (c) Activités lors du webinaire

3.2.1 Interface d'authentification

Pour pouvoir accéder aux fonctionnalités offertes par la plateforme TamTam Webinar, l'utilisateur doit d'abord s'authentifier via l'application Home. Toute tentative d'accès sans authentification préalable redirige le visiteur vers la page de connexion.

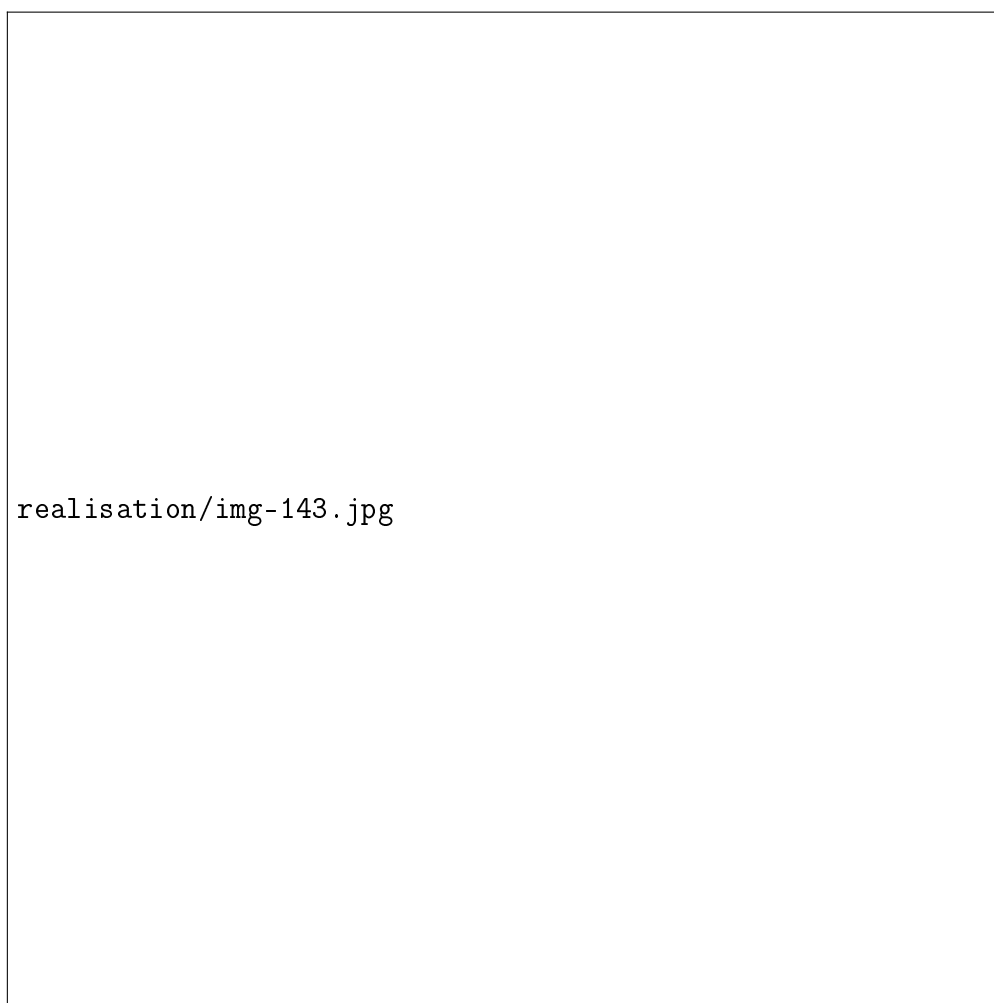


Figure 3.1 – Page affichée aux visiteurs non authentifiés

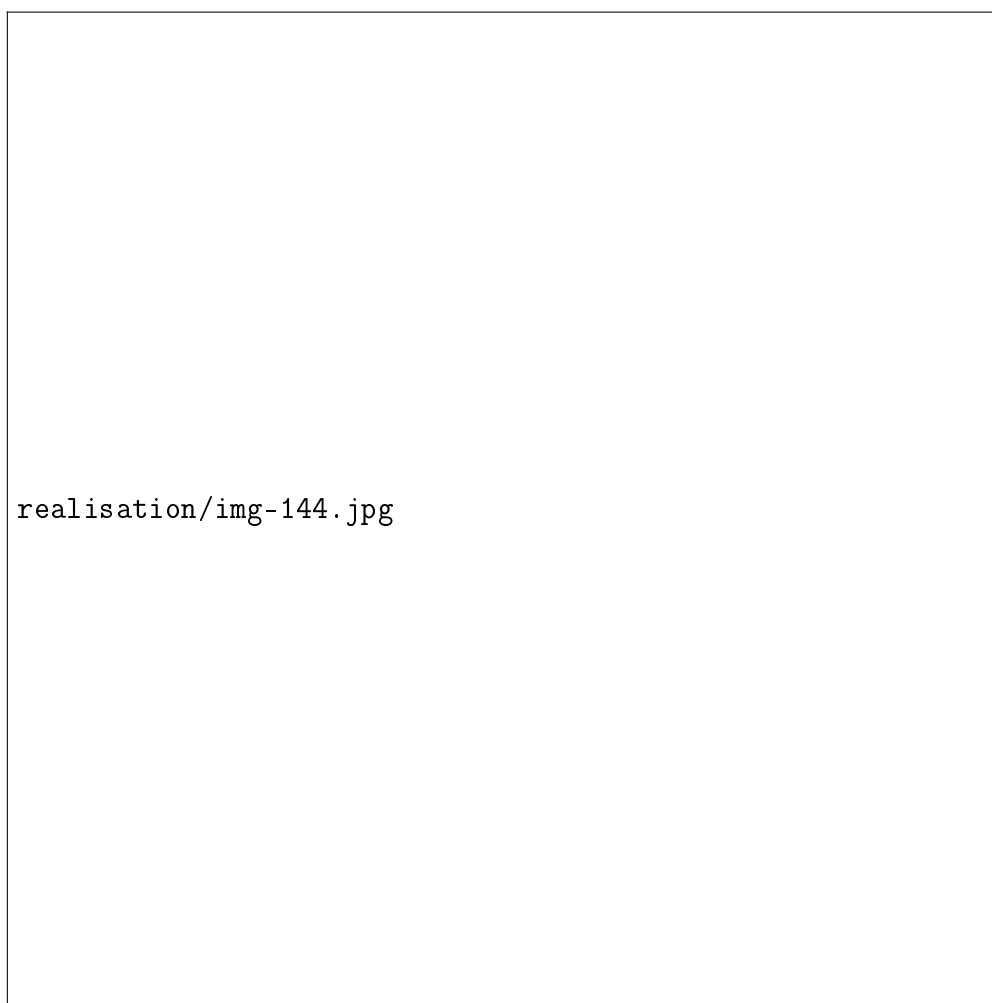


Figure 3.2 – Interface d'authentification

L'utilisateur dispose de plusieurs modes de connexion :

- **Connexion classique** : Via son adresse email et son mot de passe.
- **Connexion sociale** : Via un compte LinkedIn ou Google pour initialiser la session.
- **Création de compte** : Pour les nouveaux utilisateurs sur la plateforme TamTam.

3.2.2 Interface de la page administrateur

Une fois les informations saisies correctement, l'utilisateur accède à la page d'administration. Les fonctionnalités ne sont accessibles qu'aux utilisateurs disposant des droits appropriés ; dans le cas contraire, un message de restriction est affiché.



Figure 3.3 – Utilisateur sans accès à la page d'administration

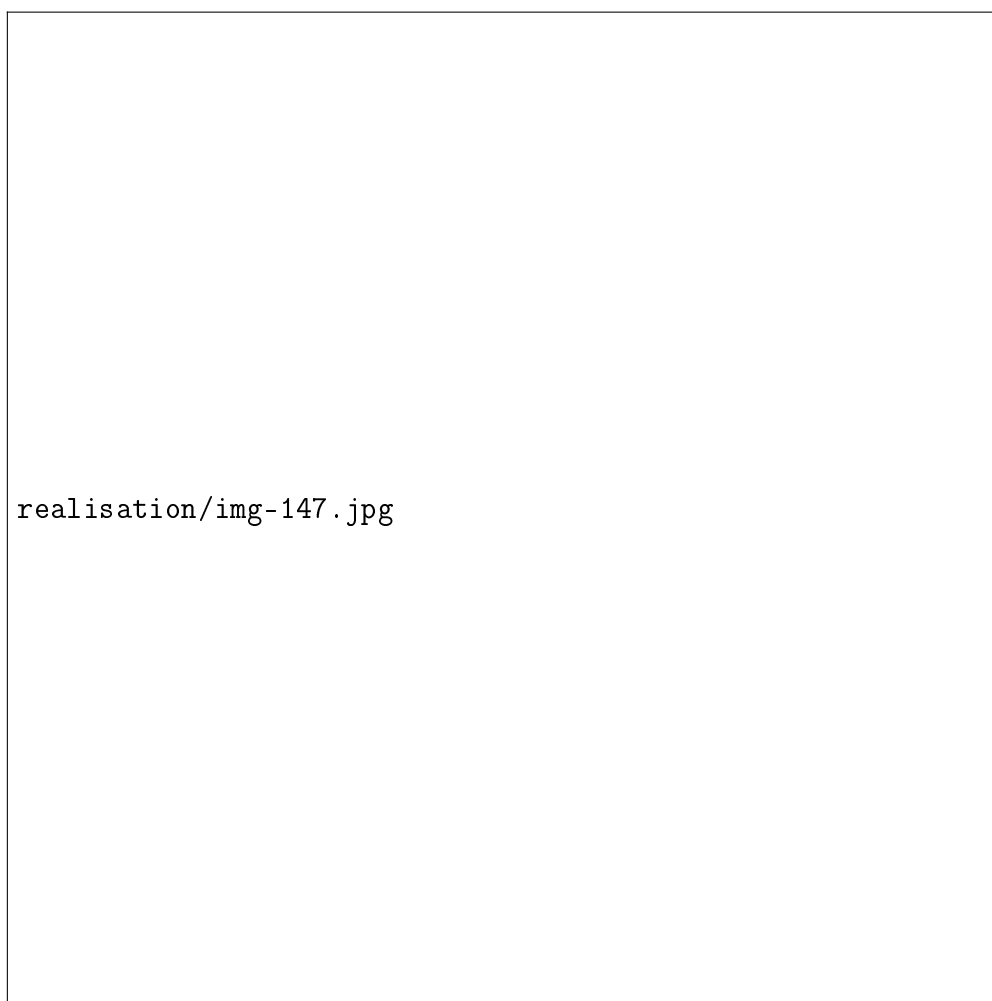


Figure 3.4 – Utilisateur avec accès à la page d’administration

Via cette interface, l’administrateur peut gérer l’ensemble des ressources de la plateforme, décrites dans les sous-sections suivantes.

Gestion des webinaires

Cette section permet à l’administrateur de superviser et contrôler le cycle de vie de chaque webinaire.

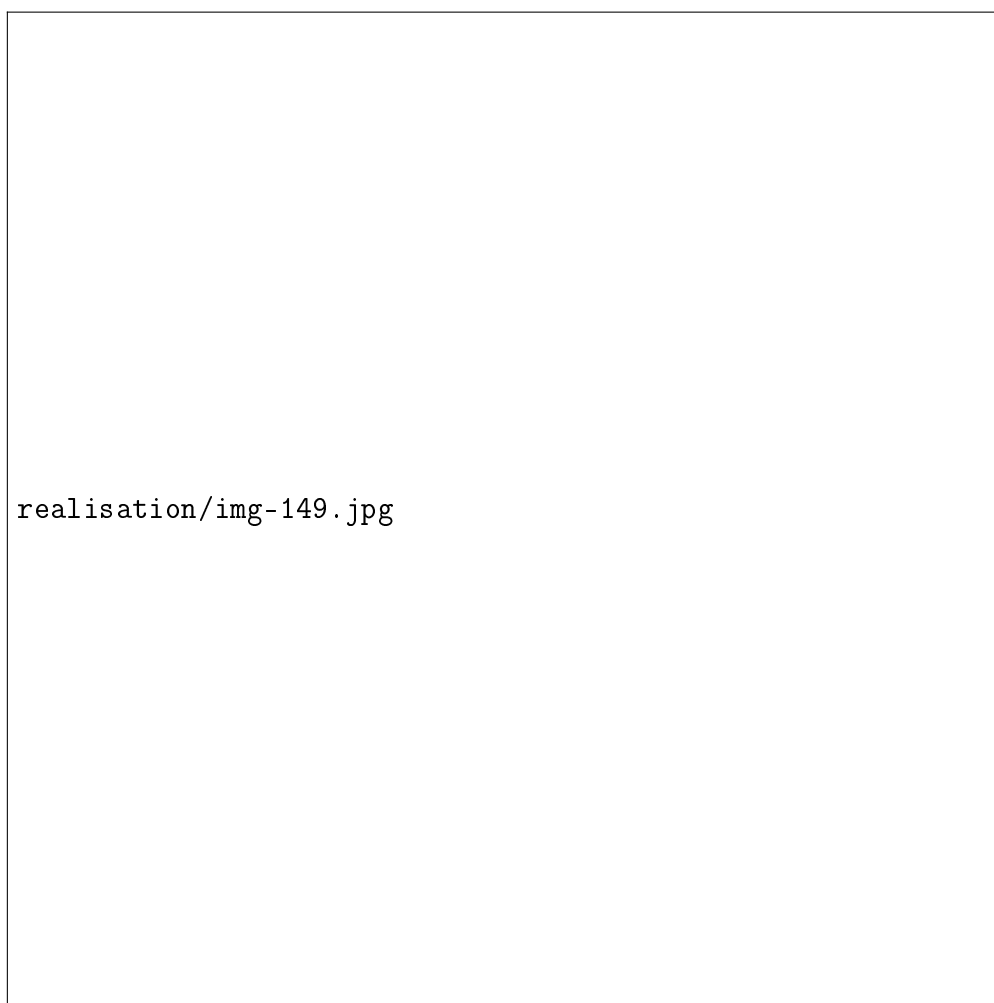


Figure 3.5 – Actions disponibles sur un webinaire

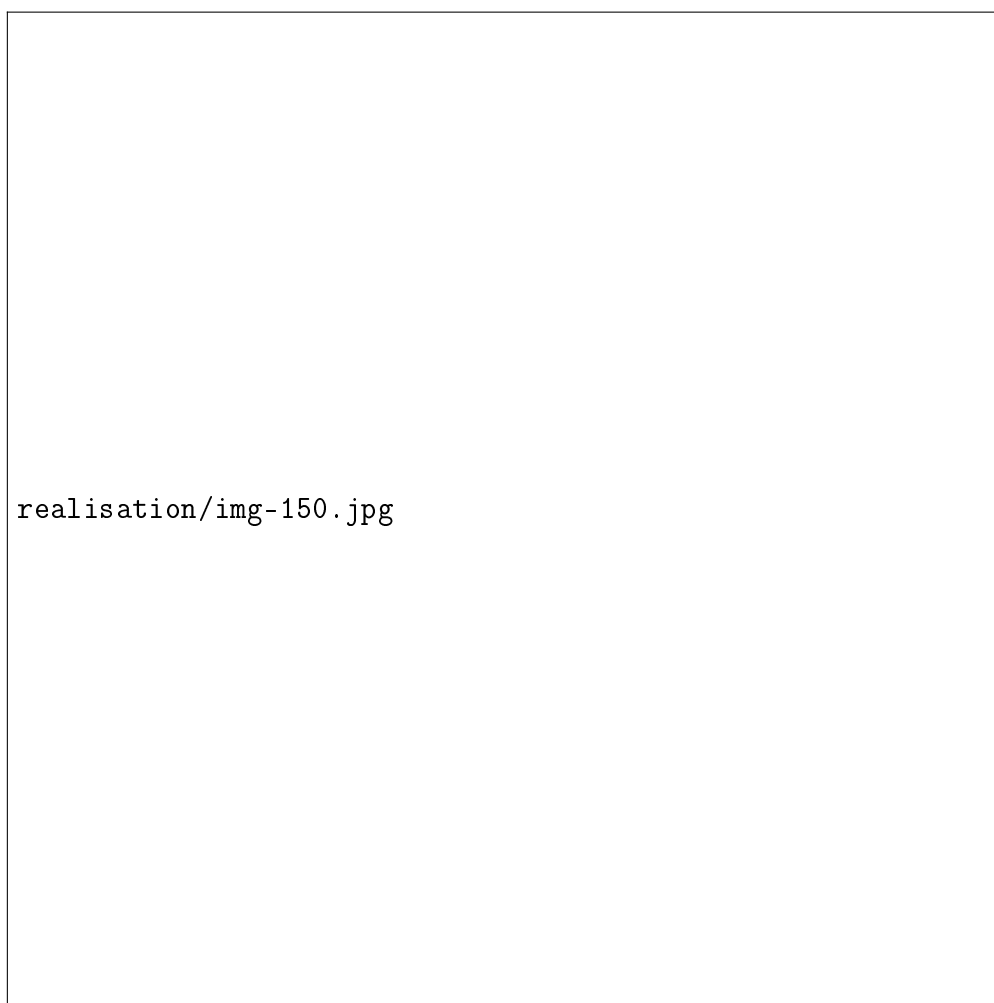


Figure 3.6 – Interface de modification d'un webinaire

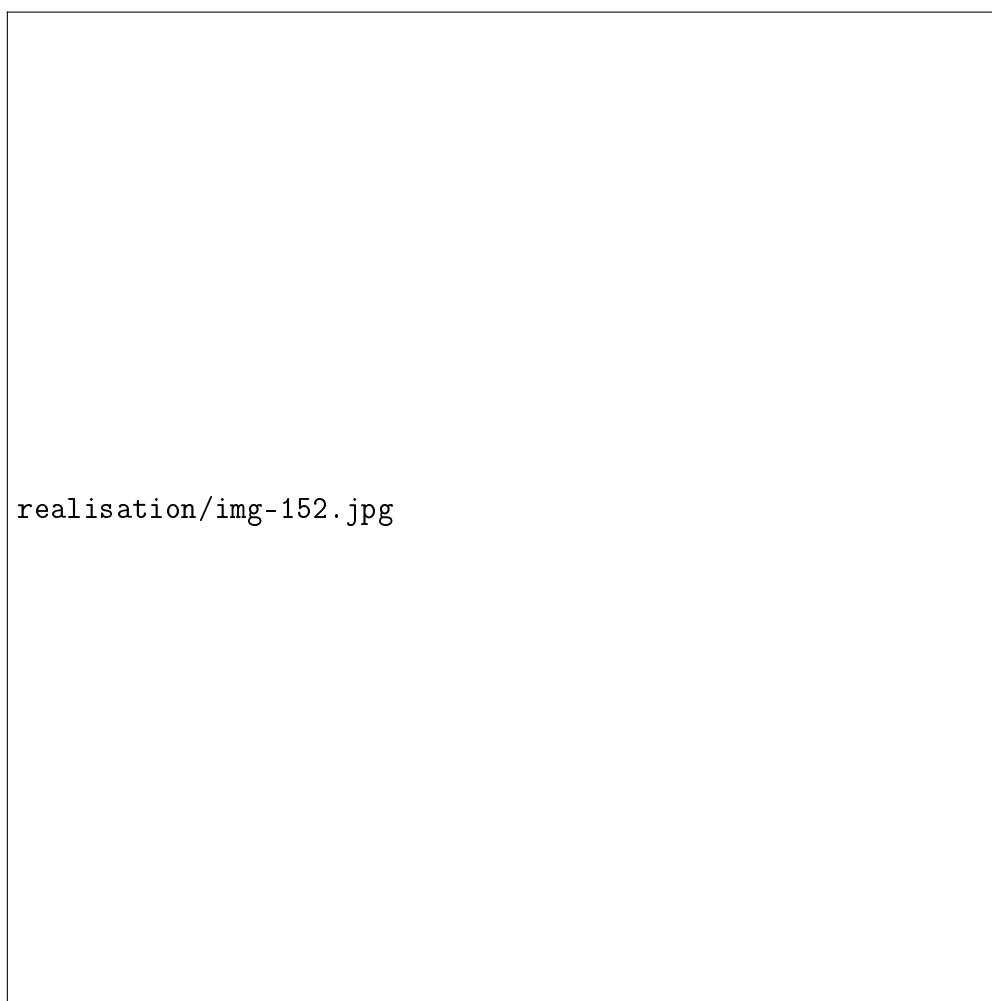


Figure 3.7 – Vérification des participants depuis l’interface admin

Les fonctionnalités disponibles incluent :

- **Consultation de la liste** : Visualisation des webinaires créés, démarrés et arrêtés, avec toutes leurs informations (organisateur, date, modérateurs).
- **Filtrage avancé** : Recherche par EventId, date, nom ou statut (*DEFAULT*, *STARTED*, *ENDED*).
- **Actions sur le webinaire** : Démarrer, arrêter, modifier, réinitialiser ou vérifier la synchronisation du nombre de participants.

Configuration des sondages automatiques

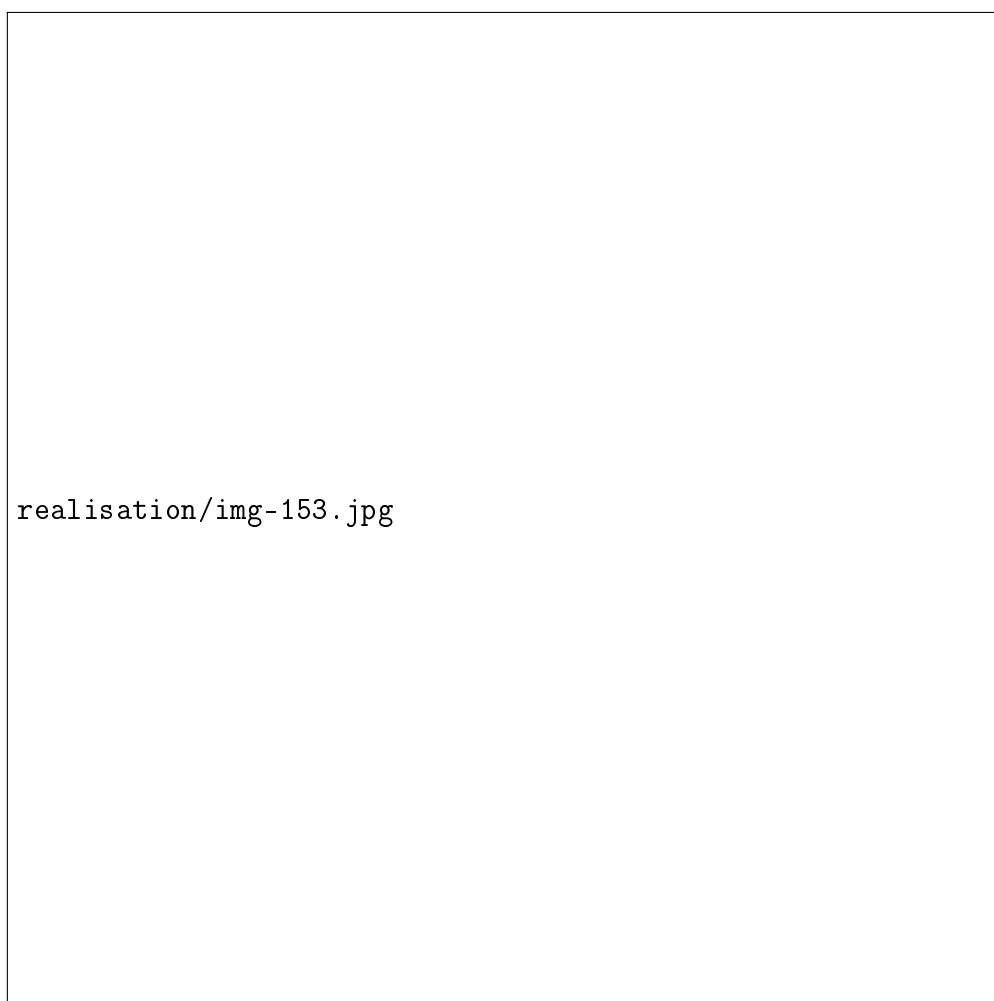


Figure 3.8 – Configuration des sondages automatiques



Figure 3.9 – Formulaire d’ajout d’un sondage en une langue

Dans cet onglet, l’administrateur ajoute, supprime et modifie les sondages programmés pour être publiés automatiquement durant une session. Dix sondages ont été configurés, chacun disponible en deux langues (français et néerlandais). Pour chaque webinaire, quatre sondages sont sélectionnés aléatoirement parmi eux et publiés à intervalles réguliers. Cette fonctionnalité constitue un filet de sécurité pour garantir la présence de sondages même en l’absence d’action manuelle de l’orateur.

Configuration des questions automatiques



Figure 3.10 – Configuration des questions automatiques de l'examen final

Cet onglet contient la liste des questions ajoutées automatiquement à l'examen final lorsqu'aucun utilisateur (administrateur, modérateur ou orateur) ne les a saisies manuellement. L'administrateur peut gérer ces questions dans différentes langues : français, anglais et néerlandais.

Gestion des administrateurs



Figure 3.11 – Liste des administrateurs de la plateforme

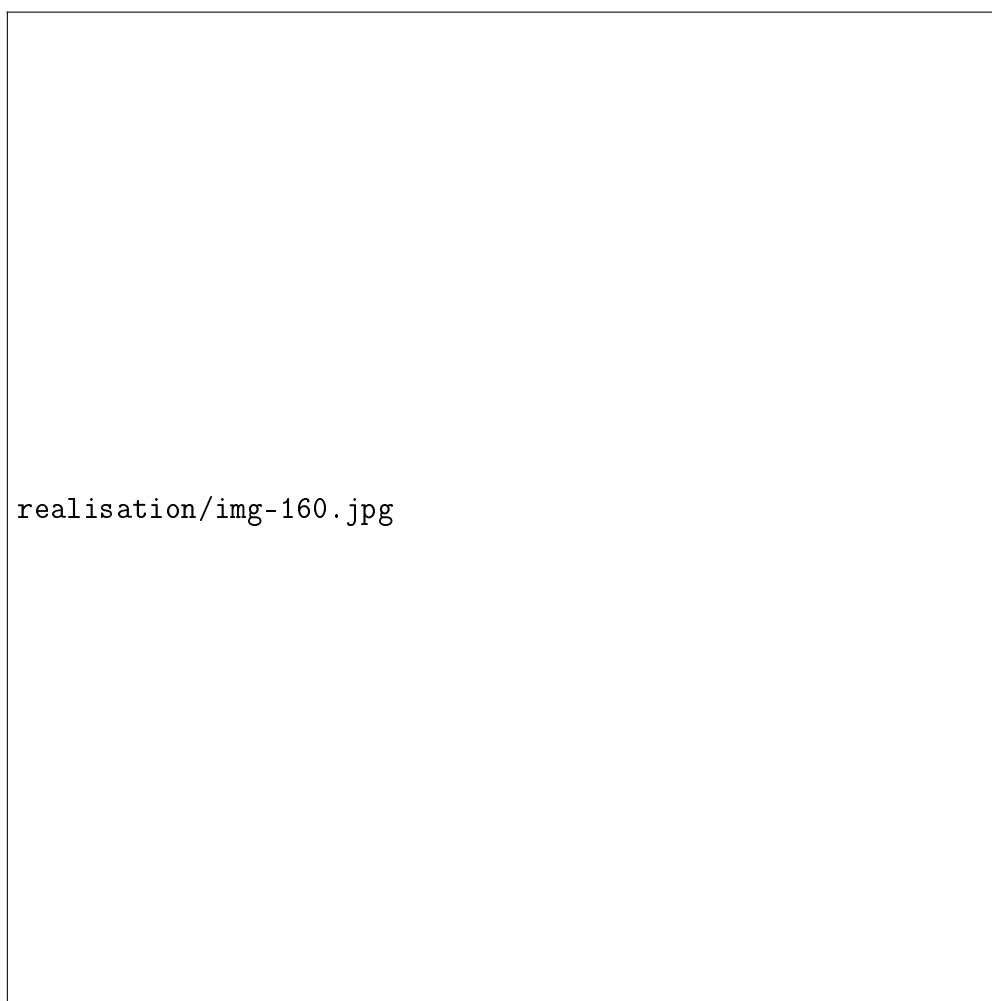


Figure 3.12 – Recherche d’un utilisateur par adresse email

Cette section permet à l’administrateur de gérer les droits d’accès à la plateforme. En saisissant une adresse email, une recherche globale est effectuée parmi tous les utilisateurs TamTam. Un simple interrupteur permet d’accorder ou de révoquer les droits administrateurs.

3.2.3 Activités lors du webinaire

Dans cette partie, nous présentons les différentes interfaces et activités disponibles lors du déroulement d’un webinaire.

Onglet Participants

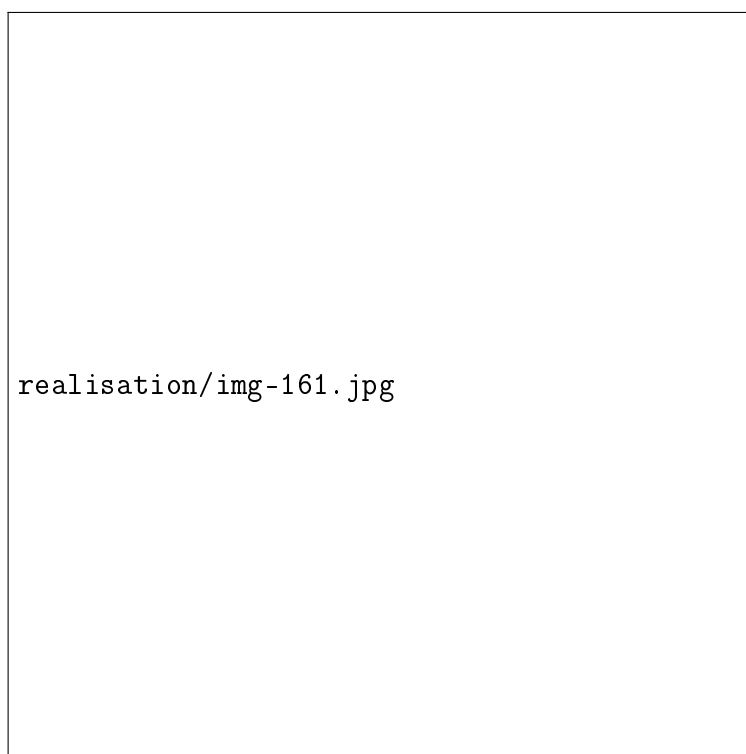


Figure 3.13 – Onglet Participants

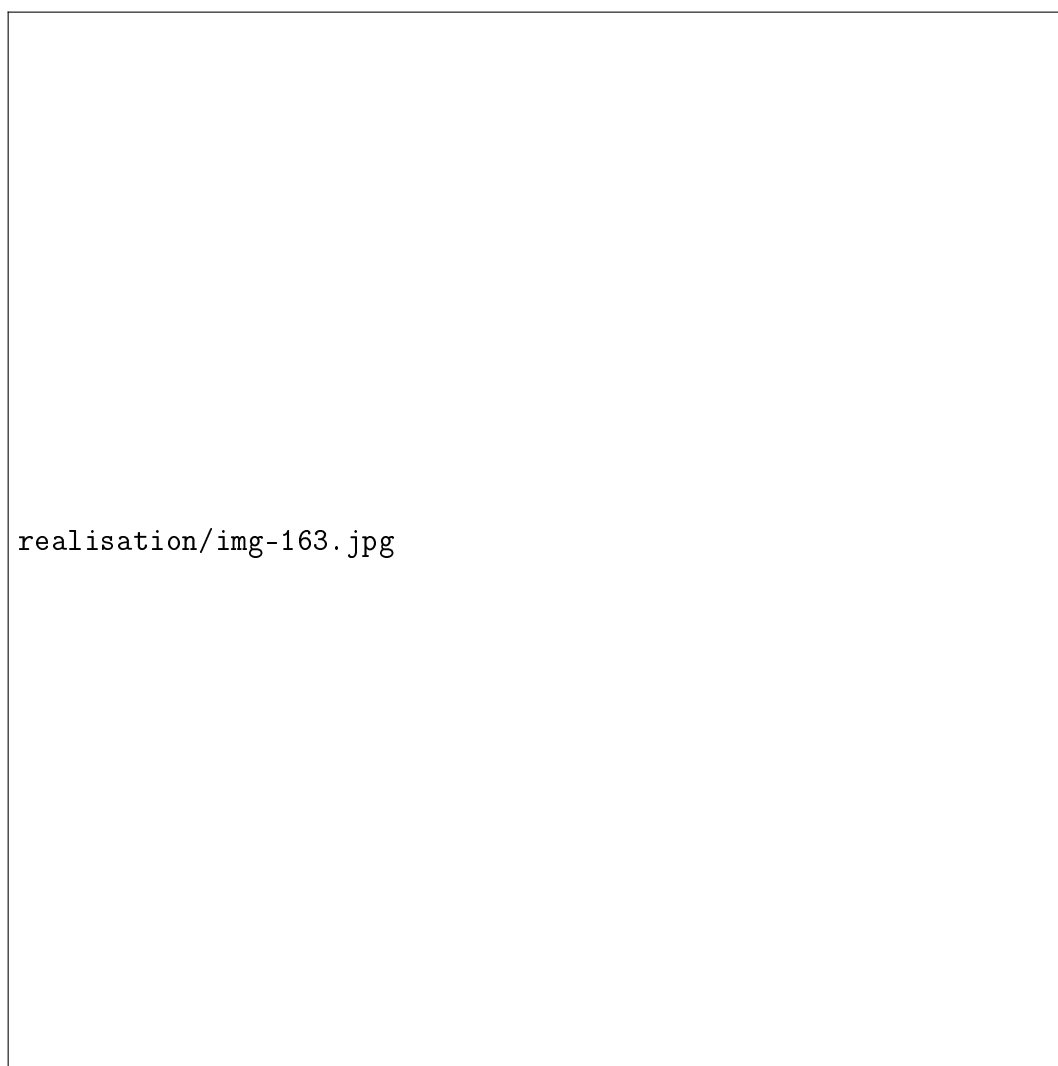


Figure 3.14 – Discussion privée entre deux utilisateurs

Cette interface liste les différents participants du webinaire en indiquant le rôle de chacun, et permet de les filtrer selon leurs statuts. Un clic sur un participant permet d'ouvrir une discussion privée avec lui.

Onglet Conversation

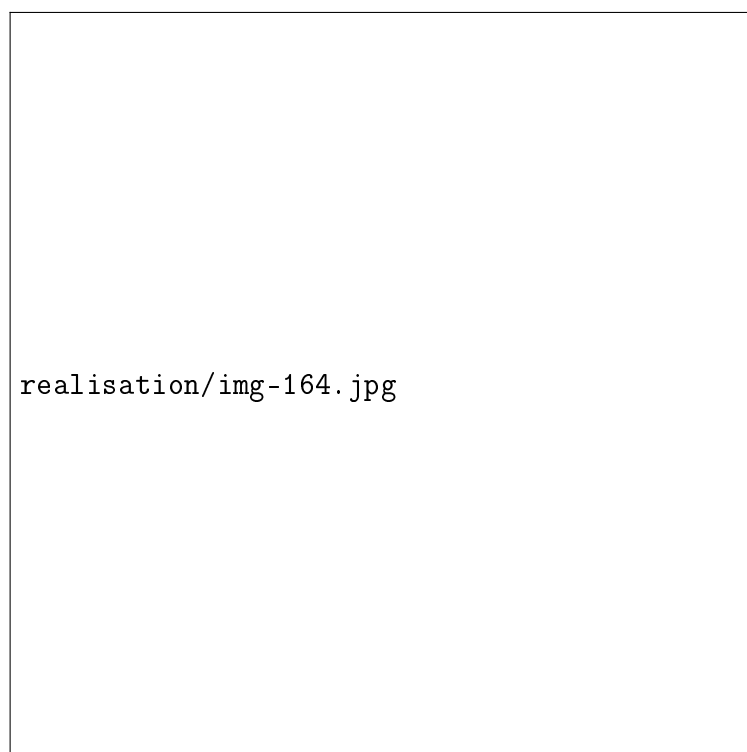


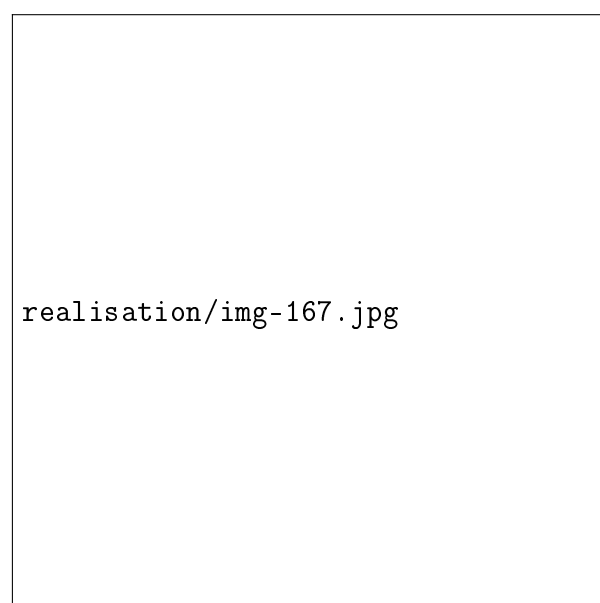
Figure 3.15 – Onglet Conversation (chat public)

Cet espace est dédié aux conversations instantanées publiques entre tous les participants du webinaire, favorisant les échanges en temps réel.

Onglet Questions / Réponses



(a) Vue côté participant 1



(b) Vue côté participant 2

Figure 3.16 – Onglet Questions / Réponses

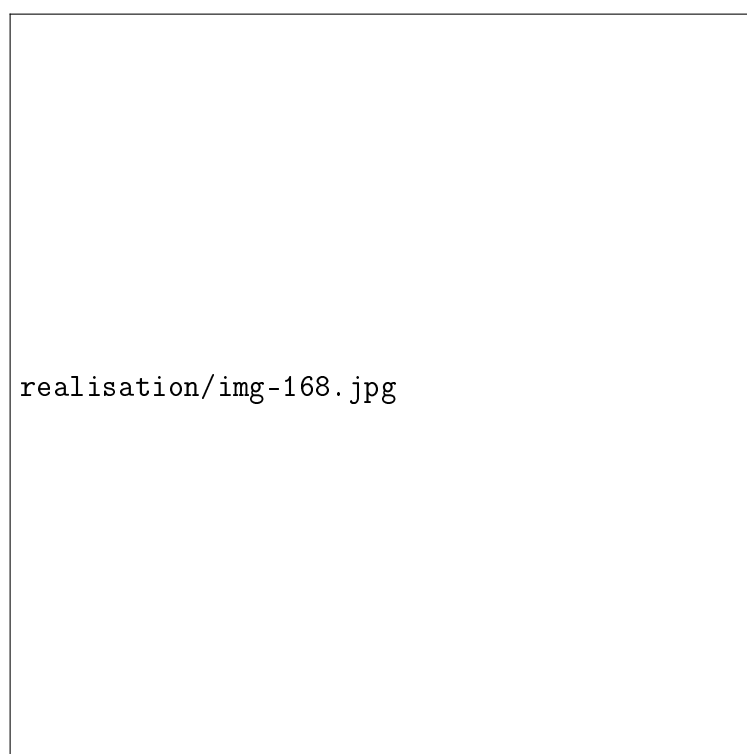


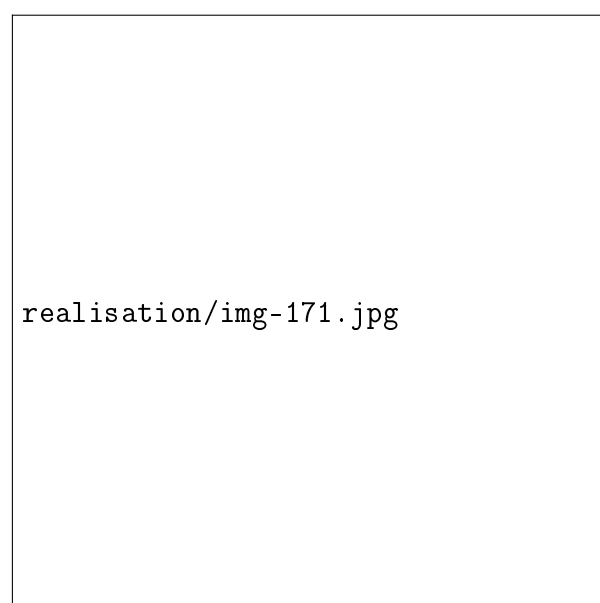
Figure 3.17 – Question répondue dans l’onglet Q/R

Cet onglet est réservé aux questions posées par les participants. Les orateurs et modérateurs peuvent uniquement y répondre, garantissant ainsi une interaction structurée et ordonnée.

Onglet Sondages



(a) Formulaire de sondage



(b) Vue orateur du sondage

Figure 3.18 – Onglet Sondages

Les sondages interactifs permettent de recueillir les avis des participants en temps réel. Ils peuvent être publiés manuellement par l'orateur ou automatiquement par le système selon la configuration définie.

Onglet Annonces

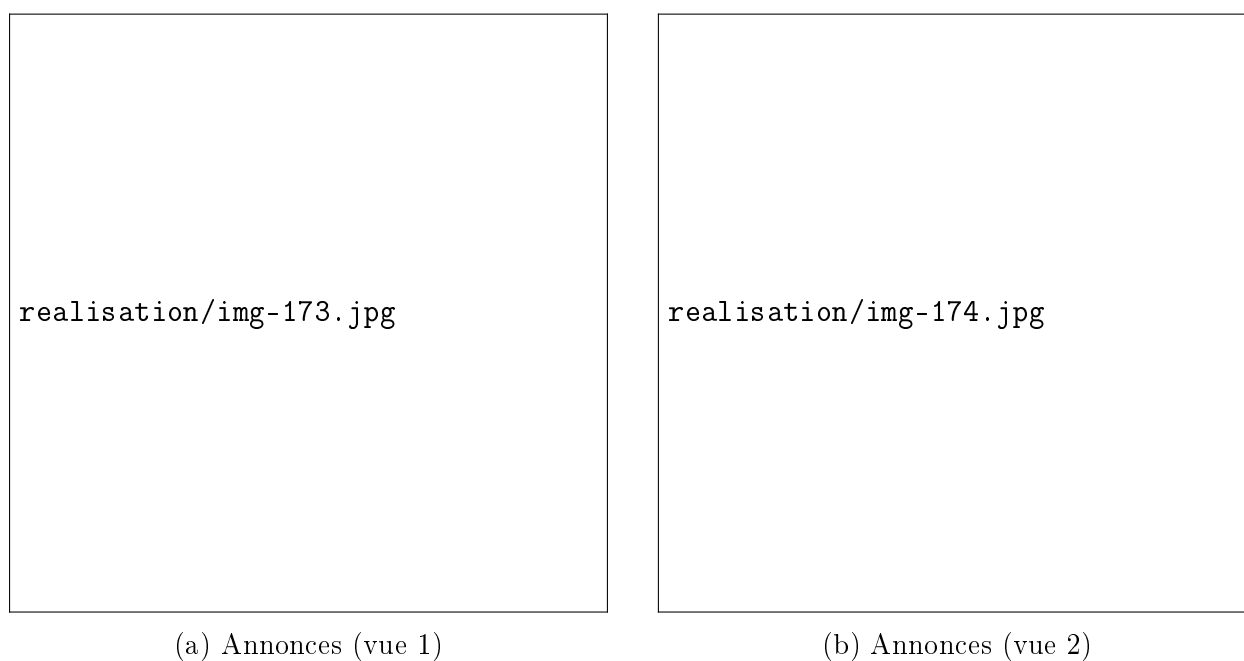


Figure 3.19 – Onglet Annonces

Cet onglet permet aux modérateurs de diffuser des annonces officielles à l'ensemble des participants du webinaire.

Onglet Documents



Figure 3.20 – Onglet Documents

Les participants peuvent accéder aux documents partagés par les orateurs durant la session, tels que les supports de présentation ou les ressources complémentaires.

Onglet Examen Final

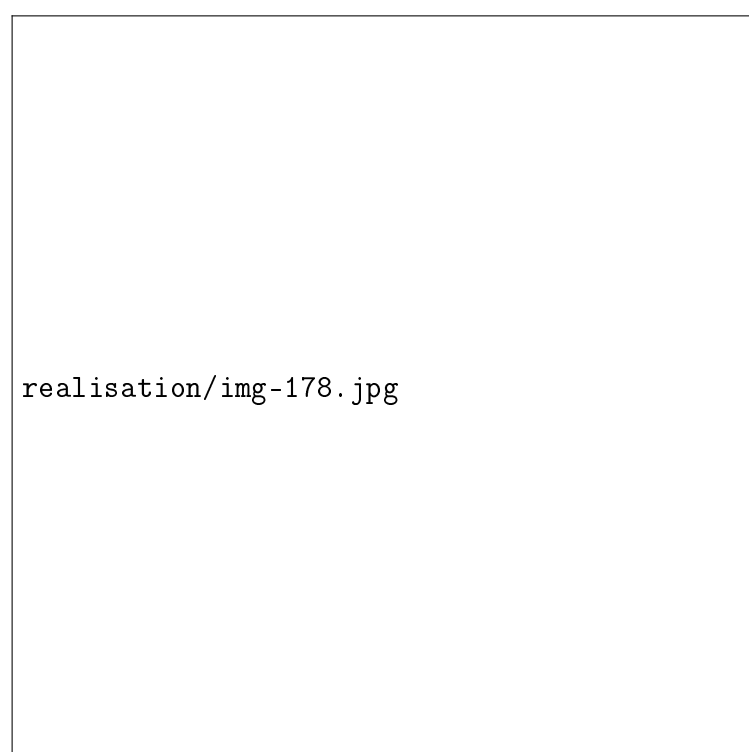


Figure 3.21 – Onglet Examen Final

À la fin du webinaire, les participants peuvent passer l'examen final composé de questions configurées manuellement ou générées automatiquement par le système.

Onglet Live Config

Cet onglet est accessible uniquement au modérateur. Il permet de configurer le type de diffusion en direct selon trois modes :

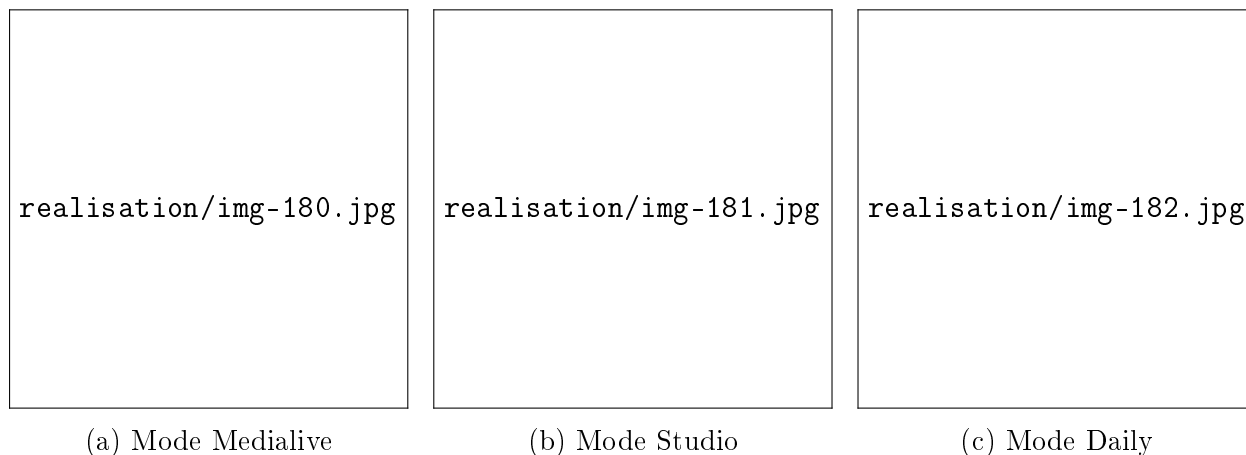


Figure 3.22 – Onglet Live Config — les trois modes de diffusion

- **Medialive** : Pour la diffusion de vidéos préenregistrées.
- **Studio** : Pour la diffusion de sessions en direct.
- **Daily** : Pour les réunions en vidéoconférence.

3.2.4 Système de pilotage et de prompteur

Durant la phase de configuration et de diffusion du webinaire, une interface centralisée de pilotage permet au modérateur de gérer tous les éléments dynamiques affichés pendant l'événement.

Ajout d'images et gestion des tags



Figure 3.23 – Interface de configuration et pilotage du webinaire

Lors d'un clic sur l'icône d'ajout, une fenêtre contextuelle s'affiche listant les images disponibles. L'utilisateur peut sélectionner une ou plusieurs images via une recherche par mots-clés, leur associer des tags catégoriels (ex. : *Marketing*, *Technique*), et les lier à des sections spécifiques du webinaire. Les images sélectionnées sont dynamiquement mises à jour dans un tableau dédié avec un aperçu visuel.

Prompteur Régie



Figure 3.24 – Gestion des contenus du Prompteur Régie

Le Prompteur Régie regroupe l'ensemble des éléments affichés dans le Prompteur Public : textes, images, articles, orateurs et sondages. Tous ces éléments sont associés aux sections du webinaire et peuvent être pilotés en temps réel. Le système affiche également le temps consommé ou dépassé pour chaque section ou publication.

Prompteur Public



Figure 3.25 – Contenus affichés dans le Prompteur Public

Le Prompteur Public diffuse sur un écran visible du public les contenus sélectionnés depuis la table de régie. Le contenu s'adapte automatiquement à sa nature :

- **Image** : affichée directement.
- **Article** : le titre, la description et les informations associées sont présentés.
- **Orateur** : son nom, son organisation et ses articles publiés sont affichés.

Prompteur Compteur

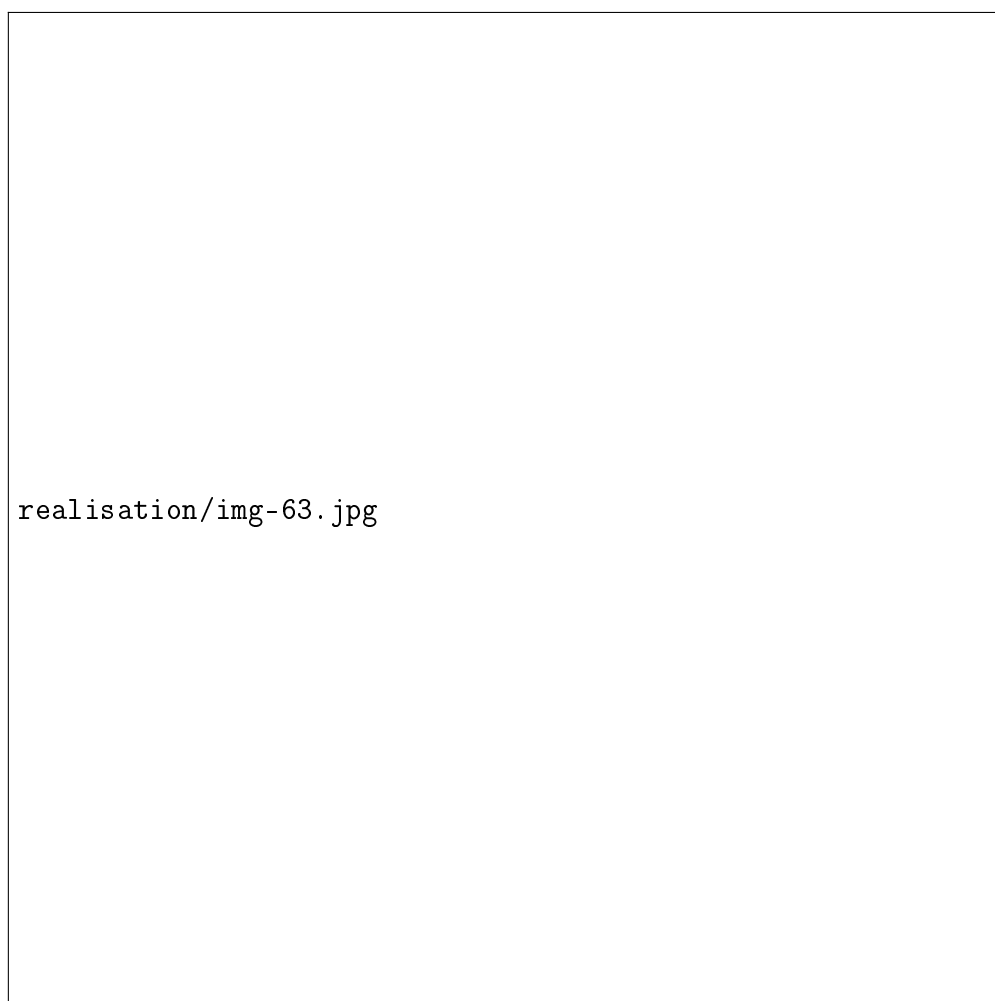


Figure 3.26 – Contenus du Prompteur Compteur

Le Prompteur Compteur permet de suivre en temps réel l'écart entre le temps consommé et le temps planifié pour chaque section, aidant ainsi l'équipe à respecter le timing global du webinaire.

Prompteur Présentateur



Figure 3.27 – Contenus du Prompteur Présentateur

Le Prompteur Présentateur affiche les textes et paragraphes du script de l'orateur, organisés par section. La navigation entre les paragraphes est contrôlée par la télécommande.

Télécommande



Figure 3.28 – Interface de la Télécommande

Un QR code ou un lien partagé permet d'accéder à une télécommande connectée depuis un téléphone ou tout autre appareil. Depuis cette interface, le présentateur peut naviguer entre les slides du prompteur et gérer les sondages en temps réel.

3.2.5 Interface de clôture du webinaire (ClosingPage)

Une fois la formation terminée, les utilisateurs sont redirigés vers la page de clôture, dont le contenu diffère selon leur rôle.

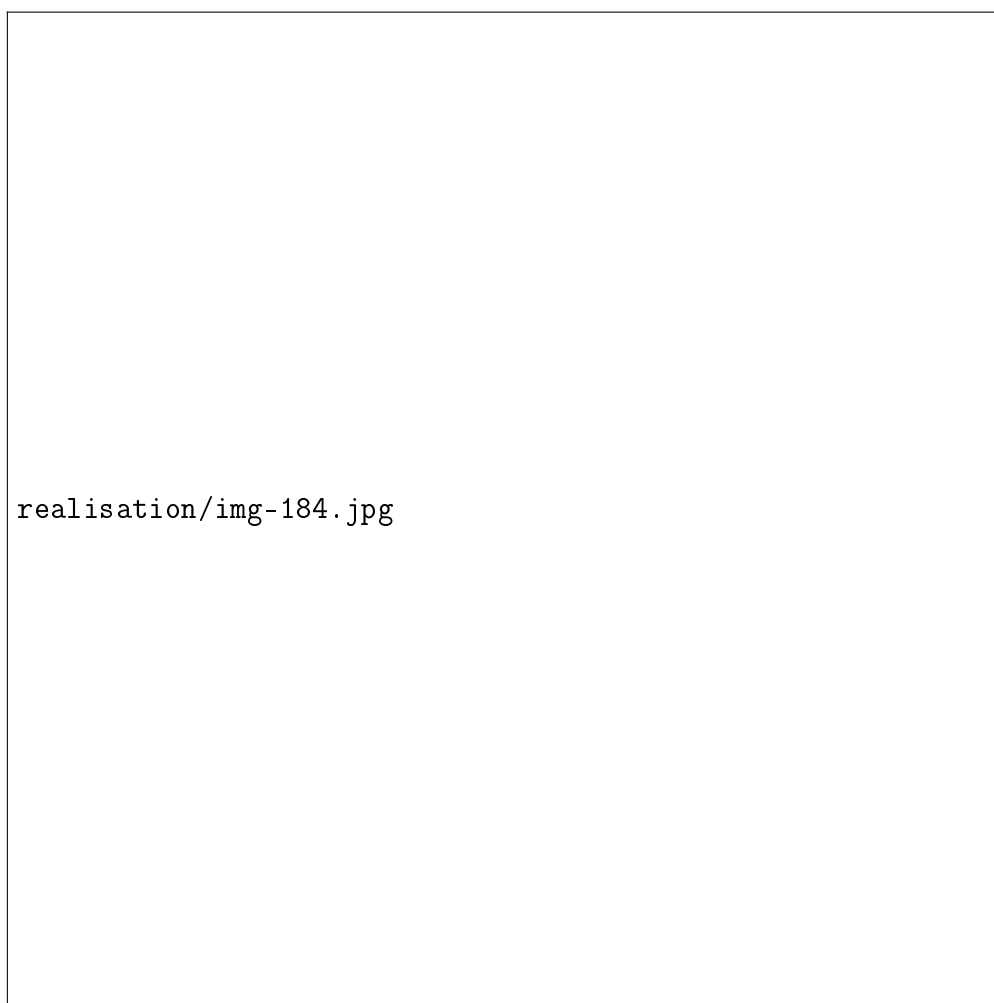


Figure 3.29 – Page de clôture — côté orateur/modérateur

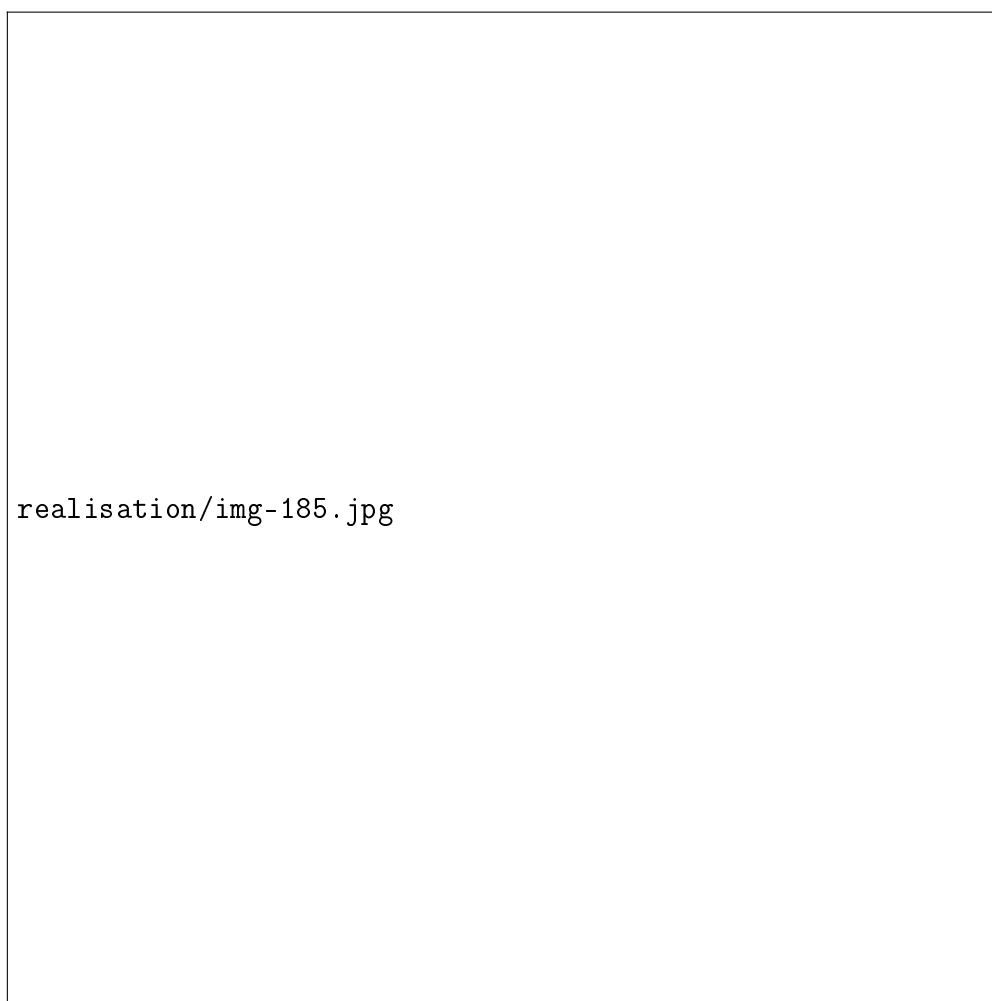


Figure 3.30 – Page de clôture — côté participant

- **Orateurs et modérateurs** : accès aux statistiques du webinaire, possibilité de revoir le replay ou de demander la réouverture de la session.
- **Participants** : possibilité de donner leur avis, de passer l'examen final et de revoir le replay.

3.3. Fonctionnalités transversales

3.3.1 Système de notifications

La plateforme intègre un mécanisme de notifications pour alerter les utilisateurs des actions importantes : démarrage imminent d'un webinaire, publication d'un sondage, disponibilité de l'examen final ou dépassement de délais de sections.

3.3.2 Gestion des rôles et des droits d'accès

Chaque utilisateur dispose d'une interface adaptée à son rôle (participant, orateur, modérateur, administrateur) avec des permissions et des vues personnalisées, garantissant la sécurité et la cohérence des interactions.

3.3.3 Système de reporting

Des statistiques détaillées sont générées à l'issue de chaque webinaire, permettant le suivi des performances (taux de participation, résultats aux examens, engagement sur les sondages) et facilitant la prise de décision.

3.4. Conclusion

Ce chapitre a présenté l'ensemble des interfaces de la plateforme Webinar Tam-Tam, illustrant la richesse fonctionnelle du système développé. De l'authentification à la clôture de session, en passant par la gestion administrative, le pilotage en temps réel et les outils d'interaction, la plateforme offre une expérience complète et cohérente pour tous les acteurs d'un webinaire. L'architecture modulaire adoptée permet une grande flexibilité d'adaptation aux besoins spécifiques de chaque organisation, tout en maintenant une ergonomie intuitive et une robustesse technique.

Chapitre 4

Bilan, conclusion et perspectives

4.1. Introduction

Ce chapitre clôture le rapport en présentant une synthèse des acquis du projet, puis une conclusion générale sur la contribution réalisée au sein de **TamTam International**. Il met également en évidence les perspectives d'évolution du module **Webinar/LMS** afin d'inscrire le travail réalisé dans une logique d'amélioration continue.

4.2. Bilan de stage

4.2.1 Bilan professionnel

Cette expérience a constitué une immersion complète dans un environnement de production réel. Le travail en équipe pluridisciplinaire, la participation aux rituels Agile et les échanges réguliers avec les encadrants ont renforcé mes compétences de communication, d'organisation et de collaboration.

Au-delà de l'exécution technique, j'ai appris à structurer une démarche d'ingénierie : analyser un besoin métier, proposer une solution réaliste, prioriser les tâches et livrer des incréments exploitables.

4.2.2 Bilan technique

Sur le plan technique, ce projet m'a permis de consolider les points suivants :

- Maîtrise d'une architecture Web moderne (backend API, frontend et base de données relationnelle).
- Conception UML (cas d'utilisation, séquences, classes) pour formaliser les besoins et guider l'implémentation.
- Mise en place de fonctionnalités orientées métier : gestion des webinaires, suivi des objectifs, recommandations et tableaux de bord.

- Adoption de bonnes pratiques de qualité : structuration du code, tests, versionnement et documentation.

4.2.3 Bilan personnel

Ce projet a renforcé mon autonomie, ma rigueur et ma capacité d'adaptation. Il a aussi confirmé mon intérêt pour la conception de plateformes numériques à forte valeur métier, où la qualité fonctionnelle et l'expérience utilisateur sont déterminantes.

4.3. Conclusion générale

Au terme de ce projet de fin d'études, la mission confiée a été menée avec un objectif clair : **améliorer la plateforme TamTam en intégrant et en structurant les fonctionnalités du module Webinar/LMS**. Les résultats obtenus montrent une évolution cohérente de la solution, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan technique.

La démarche adoptée a permis :

- D'identifier précisément les besoins des acteurs (administrateur, modérateur, orateur, participant).
- De formaliser la solution par une modélisation UML complète.
- De réaliser des interfaces et des flux métier adaptés au contexte des fiduciaires.
- De fournir une base robuste, maintenable et extensible pour les prochaines évolutions.

Ce projet représente une étape déterminante dans mon parcours d'ingénieur et une application concrète des connaissances acquises pendant la formation.

4.4. Perspectives

Les principales pistes d'amélioration identifiées sont les suivantes :

- Renforcer l'automatisation des notifications et des relances liées aux webinaires.
- Enrichir les tableaux de bord avec des indicateurs analytiques plus avancés.
- Étendre les mécanismes de personnalisation des parcours selon les profils utilisateurs.
- Déployer une stratégie de tests plus exhaustive (tests E2E et tests de performance).
- Préparer l'interopérabilité avec d'autres modules de l'écosystème TamTam.

Références bibliographiques

Tamtam International (2025). *Documentation interne de la plateforme Tam-Tam Webinar/LMS*.

Agile Alliance (2023). *Scrum Guide and Agile Practices*. Disponible sur : <https://www.agilealliance.org/glossary/scrum/>

Symfony Documentation. *Official Documentation*. Disponible sur : <https://symfony.com/doc>

Next.js Documentation. *Official Documentation*. Disponible sur : <https://nextjs.org/docs>

React Documentation. *Official Documentation*. Disponible sur : <https://react.dev/>

محمد بن عبد الله